

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

EXPLORANDO INTEGRACIÓN DE EMOCIONES EN MUSEO VIRTUAL

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN

MÁXIMO CLEMENTE DESIDERIO RETAMAL ROJAS

PROFESOR GUÍA:
NELSON BALOIAN TARTARYAN

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
MARÍA CECILIA RIVARA ZÚÑIGA
EDGARD PINEDA LEONE

SANTIAGO DE CHILE
2026

RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL EN COMPUTACIÓN
POR: MÁXIMO CLEMENTE DESIDERIO RETAMAL ROJAS
FECHA: 2026
PROF. GUIA: NELSON BALOIAN TARTARYAN

EXPLORANDO INTEGRACIÓN DE EMOCIONES EN MUSEO VIRTUAL

El presente trabajo de título aborda el diseño y desarrollo de una arquitectura de *software* modular orientada a la integración de sistemas de computación afectiva en entornos virtuales tridimensionales, utilizando como caso de estudio el Museo Virtual de Khachkars. El objetivo principal radica en explorar la factibilidad técnica de capturar y modelar computacionalmente las emociones del usuario mediante las coordenadas psicológicas de Valencia y Activación para que el entorno digital reaccione en tiempo real, adaptando dinámicamente variables sensoriales como la iluminación, el audio y las mecánicas de asistencia interactiva en base al estado anímico detectado.

Para lograrlo, se implementó una plataforma altamente desacoplada dividida en capas funcionales. El procesamiento algorítmico y de datos biométricos fue centralizado íntegramente en un *backend* en Python, responsable de ingerir señales electroencefalográficas (provenientes de un dispositivo Emotiv EPOC+ o de un conjunto de datos simulado), extraer características y ejecutar el modelo clasificador. En esta misma plataforma opera un sistema matemático interpolador encargado de suavizar la señal afectiva pura antes de ser transmitida de forma asíncrona mediante *sockets* hacia el motor gráfico Unity, el cual ejecuta alteraciones inmersivas tales como tormentas dinámicas ante alta activación o guías holográficas contra la frustración, manteniendo mínimos tiempos de latencia.

Si bien la evaluación de la plataforma reveló retos inherentes a la etapa de *Machine Learning* específicamente oscilaciones abruptas en las predicciones generadas por la falta de *fine-tuning* de los modelos de clasificación y una excesiva fragmentación de clases, la resolución de este problema analítico se delegó como trabajo futuro, dado que la optimización algorítmica escapaba a los propósitos de esta memoria. En términos generales, el proyecto cumple cabalmente con su objetivo primordial de ingeniería: habilitar de forma estable el conducto de comunicación entre plataformas y proveer una base tecnológica resiliente, escalable y de código abierto. Esta infraestructura queda a disposición para futuros estudios clínicos y psicológicos experimentales, así como para la integración de algoritmos de *Deep Learning* y nuevas interfaces lúdicas interactivas.

Agradecimientos

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por ser el pilar fundamental durante todos estos años de estudio. Su apoyo incondicional, paciencia y aliento constante fueron indispensables para que pudiera alcanzar esta meta.

Un agradecimiento especial a mi profesor guía, Nelson Baloian, por su infinita paciencia y valiosa orientación académica. Gracias por darme el espacio, el tiempo y la confianza para explorar todas las vueltas que tomó este trabajo investigativo hasta llegar a buen puerto.

También quiero extender mi profunda gratitud a los estudiantes y compañeros con los que tuve la oportunidad de trabajar a lo largo de este proceso. Su ayuda, discusiones técnicas y apoyo mutuo enriquecieron enormemente este proyecto.

Finalmente, agradezco a Marcela Mardones, quien me acompañó de cerca y me brindó su invaluable apoyo moral, contención y compañía durante los largos y demandantes meses de escritura de este informe final.

Declaración de uso de inteligencia artificial

«En la elaboración de esta tesis se utilizaron herramientas de inteligencia artificial generativa. Específicamente, se emplearon modelos de las familias ChatGPT y Gemini. Estas fueron empleadas principalmente en las etapas iniciales para probar ideas y enfoques, luego en la construcción de esqueletos de las soluciones para la arquitectura de *software*, en la automatización de limpieza de archivos y migración de APIs obsoletas de Unity, en la generación de visualizaciones, y finalmente en la corrección de ortografía, estilo y redacción final del documento, así como en la revisión del cumplimiento de la normativa universitaria sobre uso de IA. La redacción de esta misma declaración también fue influida y asistida por inteligencia artificial. Todo el contenido fue revisado y validado por el autor, quien asume plena responsabilidad sobre el trabajo presentado.»

Tabla de Contenido

1. Introducción **1**

1.1. Objetivos 2

1.2. Estructura de la Memoria 4

2. Marco Teorico **6**

2.1. Situación Actual 6

3. Contexto **16**

3.1. El Museo Virtual de Khachkars 16

3.2. Dispositivo de adquisición de señal 18

3.3. Base de datos, DREAMER 22

3.4. Herramientas Tecnológicas e Instrumentos 22

3.5. Metodología de Trabajo 23

4. Plataforma de Experimentación **25**

4.1. Funcionalidades Principales 25

4.2. Ejemplos de Casos de Uso y Aplicaciones 26

4.3. El Museo Virtual como Caso de Estudio 27

5. Arquitectura Propuesta **28**

5.1. Solución Propuesta 28

5.2. Plan de trabajo 38

6. Implementacion **40**

6.1. Desarrollo e Implementación 40

7. Resultados **55**

7.1. Configuración de la Plataforma 55

7.2. Estabilidad del Muestreo (Capa 1) 55

7.3. Latencia del Sistema y Tamaño de Entradas 56

7.4. Dinámica de Adaptación en el Entorno Virtual 58

8. Conclusión **62**

Bibliografía **65**

A. Glosario de Términos **67**

B. Declaración Extendida de Uso de IA **69**

Índice de Ilustraciones

Figura 1 Diagrama sistema 10-20. [1] 12
Figura 2 Sistema 10-10. 13
Figura 3 Uno de los primeros registros de electroencefalograma humano. 14
Figura 4 Vista exterior de la Catedral de Aruch en el museo virtual. 17
Figura 5 Vista exterior de la Iglesia Surb Hovhannes en el museo virtual. 18
Figura 6 Dispositivo EPOC +. 18
Figura 7 Posición de electrodos en el sistema 10-20 19
Figura 8 Posición de sensores del dispositivo EPOC +. 19
Figura 9 Pasos a seguir en uso de *API Cortex* [2] 21
Figura 10 Esquema de la arquitectura del sistema 30
Figura 11 Ejemplo representación de emociones en plano valencia, activación. [3] 33
Figura 12 Interior de los monasterios. 34
Figura 13 Ejemplo de distribución de los estados emocionales sobre el plano de Valencia y Activación. Los puntos indican las capturas EEG procesadas a partir de la fuente de datos *DREAMER*. 43
Figura 14 Registro en consola (*log*) del entorno Python. Se observa el arranque del servidor local `Socket listener`, la Capa 2 operando en modo asíncrono (`predict_from_queue`) y la inicialización de la Capa 1 como un simulador de estados emocionales controlados listos para ser inyectados. 47
Figura 15 Organización interna de los componentes afectivos (UI, Audio, Luz y Red) gestionados de manera modular dentro de la jerarquía del motor de Unity. . 50
Figura 16 Pantallazo generado automáticamente por el sistema de Alta Activación (Arousal > 0.5). Este *peak* emocional fue provocado simulando un comportamiento de usuario al percibir finalmente la roca tras la activación de la asistencia visual interactiva (flecha dorada y brújula). 51
Figura 17 Efecto del filtro lumínico en el Templo Aruch. Izquierda: Valencia negativa/ baja. Derecha: Valencia alta (positiva), donde el sistema intensifica la iluminación y enaltece el audio armónico. 52
Figura 18 Alteración ambiental en el Templo Hovhannes. Izquierda: Estado de baja activación. Derecha: Estado de alta activación, donde el filtro de color satura la escena (en este caso con tonos fríos) junto al ruido de tormenta para generar *feedback* negativo. 52

Figura 19 Comparativa de modos de ejecución. Izquierda: Módulo `MockData` inyectando valores manuales de prueba. Derecha: Interfaz conectada a la plataforma BCI, exhibiendo el indicador de biometría real (ícono de cerebro en la esquina inferior derecha). 53
Figura 20 Comparación de la estabilidad temporal en la emisión de muestras de L1 entre el simulador virtual y la *API* de Emotiv Cortex. 56
Figura 21 Comparación de la latencia por capa según el tamaño del vector de características, mostrando las sesiones Virtuales y de Emotiv. 57
Figura 22 Comportamiento dinámico de las fuentes de audio y filtros lumínicos en respuesta a las variaciones en las coordenadas de Valencia y Activación durante el recorrido por los templos de Hovhannes y Aruch. 59
Figura 23 Trayectorias temporales de Valencia y Activación (Arousal) extraídas directamente desde el *backend* en Python, evidenciando fluctuaciones abruptas entre los rangos predefinidos por las clases del clasificador antes del suavizado. 60

Capítulo 1

Introducción

Las emociones son intrínsecas al ser humano, son parte de su esencia y condicionan la manera de vincularse con el mundo. Tal como señala Bisquerra [4,p.15], «las emociones son una parte sustancial de la vida humana. Continuamente experimentamos emociones». Es así que actúan como un motor en todos los ámbitos de la experiencia humana. Dentro de estos escenarios, el arte ha sido una de las formas del hombre para despertar y expresar emociones. Hoy, diversos estudios en computación afectiva definida como definida como la rama de la inteligencia artificial «que se relaciona con, surge de, o influye en las emociones» [5] señalan que los entornos virtuales son una plataforma ideal para evocar emociones.

Dentro de las herramientas de la computación afectiva se encuentran las interfaces cerebro-computador (*BCI*), que registran actividad cerebral relacionada con las emociones. Específicamente, la tecnología *BCI* permite una comunicación directa entre el cerebro y un computador. Por lo general, esta comunicación se realiza midiendo y analizando la actividad cerebral, que luego se traduce en comandos comprensibles por el computador. En su nivel más básico, los sensores utilizados realizan mediciones de la actividad eléctrica del cerebro a través de una electroencefalografía (*EEG* por sus siglas en inglés), la cual registra los electrogramas de las actividades eléctricas espontáneas del cerebro. Históricamente, la tecnología *BCI* se ha utilizado principalmente en el ámbito médico, especialmente en pacientes con problemas de movilidad. Sin embargo, en los últimos años, con la reducción de costos y el tamaño de los sensores, estos dispositivos han ingresado en el mercado en mayor cantidad, lo que ha creado nuevas posibilidades de uso, incluyendo entre ellas la detección automática de emociones.

En esta línea, este trabajo se enfocará en el desarrollo de *software*, con el cual se explorará la factibilidad técnica de registrar emociones en los usuarios durante su experiencia con el museo virtual, utilizando un dispositivo BCI Emotiv EPOC+.

El proyecto se centrará en diseñar e implementar una arquitectura de *software* modular para un museo virtual, la cual será capaz de procesar señales emocionales, ya sean reales (*BCI*) o simuladas, ajustando dinámicamente el entorno en función de estados emocionales representados computacionalmente.

Este trabajo adopta un enfoque de ingeniería de software y prototipado experimental, orientado a demostrar la factibilidad técnica de un sistema emocionalmente adaptativo. El objetivo no es validar la precisión del reconocimiento emocional ni el impacto subjetivo en usuarios finales (visitantes del museo), sino verificar que la arquitectura funcione de manera coherente, estable y reproducible. Para ello se desarrollará un módulo de simulación emocional el cual generará secuencias temporales de estados emocionales controlados, permitiendo evaluar el comportamiento del sistema mediante escenarios reproducibles sin requerir experimentación con usuarios humanos. El dispositivo BCI será utilizado únicamente por el desarrollador para verificar la integración técnica del flujo de datos.

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura de software para el museo virtual de Khachkars, capaz de integrar señales emocionales representadas computacionalmente en las dimensiones de valencia y activación. Estas señales se obtendrán ya sea mediante la integración del dispositivo BCI o señales emocionales simuladas. La arquitectura aplicará adaptaciones dinámicas en el entorno virtual (iluminación, sonido, interacción y narrativa), con el fin de demostrar la factibilidad técnica de adaptar dinámicamente un entorno virtual en función de señales emocionales.

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Revisar el estado del arte en computación afectiva y sus aplicaciones en entornos virtuales 3D culturales, con éénfasis en el registro del estado emocional (Valencia y óActivación) mediante *EEG*.
2. Diseñar una arquitectura de *software* modular que permita la integración de fuentes de información emocional, tanto reales (*BCI*) como simuladas, con el museo virtual desarrollado.
3. Definir estados emocionales computacionales utilizables por el museo virtual.
4. Implementar un *pipeline* de procesamiento emocional que reciba señales *EEG*, realice su normalización, clasificación y los traduzca a estados emocionales computacionales utilizables por el sistema adaptativo.
5. Diseñar e implementar en el museo virtual un sistema adaptativo que modifique las variables sensoriales del entorno (luz, música y color) y promueva la interacción mediante actividades lúdicas, en función de los estados emocionales del usuario (valencia y activación) detectados por dispositivo *BCI*, favoreciendo la inmersión en la experiencia.
6. Implementar un módulo de simulación emocional que permita generar secuencias temporales de estados emocionales controlados (perfiles).

7. Evaluar el funcionamiento y rendimiento técnico de la arquitectura mediante escenarios de estrés computacional, verificando la latencia de procesamiento, la estabilidad de red y la coherencia de las adaptaciones realizadas por el museo virtual frente al flujo de datos.

Este trabajo no tiene por objetivo validar empíricamente la precisión del reconocimiento emocional ni el impacto subjetivo de las adaptaciones en usuarios finales, sino demostrar la viabilidad técnica de un sistema de museo virtual emocionalmente adaptativo, dejando la evaluación con usuarios humanos como trabajo futuro.

1.1.3. Evaluación

La evaluación del sistema propuesto se centra en la verificación técnica y funcional de la arquitectura, sin considerar la evaluación subjetiva de la experiencia de usuario ni la validación empírica del reconocimiento emocional.

El objetivo es determinar si el sistema, en primer lugar, procesa correctamente los estados emocionales representados en forma computacional. En segundo lugar, verifica si el sistema toma decisiones coherentes y estables en función de dichos estados. Y finalmente, si el sistema es capaz de ejecutar adaptaciones consistentes en el entorno virtual.

Para el proceso evaluativo se empleará un enfoque de estrés computacional y escalabilidad, ejecutando la plataforma bajo distintos escenarios de carga de datos para medir su rendimiento y estabilidad en condiciones extremas.

Escenarios de prueba:

Se definen cuatro escenarios de prueba orientados a medir el impacto de la cantidad de características extraídas (tamaño del vector) sobre los tiempos de ejecución del clasificador:

- Test 1 (Minimalista): Límite inferior de información, mitad de bandas de potencia (35 características).
- Test 2 (Básico): Incorporación todas las bandas de potencia hemisféricas (70 características).
- Test 3 (Moderado): Introducción de características espectrales y estadísticas (75 características).
- Test 4 (Saturación): Límite superior de estrés computacional, procesando la totalidad de canales y bandas disponibles (96 características).

Las métricas de evaluación técnica serán las siguientes:

- Latencia de procesamiento: Tiempo total de ejecución algorítmica desde la ingesta del dato hasta la predicción (en milisegundos).

- Latencia de red: Tiempo de retardo en la transmisión asíncrona del JSON vía *sockets* entre el *backend* y Unity.
- Escalabilidad del modelo: Impacto temporal producto del aumento en la dimensionalidad de las características.

Se considera que el sistema cumple con los objetivos de esta evaluación si:

- Los tiempos de procesamiento y latencia de red se mantienen dentro del orden de los submilisegundos o decenas de milisegundos, salvaguardando los 60 *frames per second* (FPS) requeridos por el motor gráfico.
- La comunicación asíncrona se mantiene estable y libre de cuellos de botella independientemente de la carga de características procesadas.

Esta evaluación no permite concluir la efectividad de las adaptaciones en mejorar la experiencia emocional de usuarios reales, ni la precisión del reconocimiento emocional basado en *EEG*. No obstante, esta evaluación está orientada a demostrar la viabilidad técnica, estabilidad y coherencia del sistema propuesto, estableciendo una base sólida para futuras extensiones que incorporen estudios con usuarios humanos, sujetos a la aprobación ética correspondiente.

1.2. Estructura de la Memoria

El presente documento se estructura en siete capítulos principales, organizados de la siguiente manera:

- El Capítulo 2 (Marco Teórico) introduce los conceptos fundamentales de la computación afectiva, el modelo circunflejo de emociones (Valencia-Activación) y las técnicas de medición fisiológica, estableciendo la base teórica del proyecto.
- El Capítulo 3 (Contexto) describe el entorno de aplicación del proyecto, presentando el Museo Virtual de Khachkars, su valor patrimonial y las características arquitectónicas de los templos armenios simulados, el *hardware* y los conjuntos de datos utilizados, centrándose en el dispositivo BCI Emotiv EPOC+ y en el *dataset* DREAMER utilizado para la simulación de métricas electroencefalográficas
- El Capítulo 4 (Plataforma de Experimentación) detalla el el plan de desarrollar una plataforma que permita integrar señales emocionales y centra el proyecto su implementación conjunta con el museo.
- El Capítulo 5 (Arquitectura Propuesta) expone el diseño conceptual del sistema, detallando la separación del proyecto en cuatro capas funcionales altamente desacopladas orientadas a la interoperabilidad asíncrona entre Python y Unity.
- El Capítulo 6 (Implementación) documenta el desarrollo técnico y la programación de los módulos, abordando desde la ingesta y clasificación de datos en el *backend*, hasta la comunicación por *sockets* y la materialización de las adaptaciones sensoriales e interactivas en el motor gráfico.

- El Capítulo 7 (Resultados) presenta la evaluación técnica del sistema, analizando las métricas de latencia de red, la fluidez de la integración inter-plataforma y los retos analíticos enfrentados en la predicción algorítmica.
- Finalmente, el Capítulo 8 (Conclusión) sintetiza los logros de ingeniería alcanzados, valida el cumplimiento de los objetivos iniciales y delinea las proyecciones experimentales e ingenieriles para futuros trabajos.

Capítulo 2

Marco Teorico

2.1. Situación Actual

2.1.1. Computación Afectiva

La computación afectiva es un área de la informática que se centra en el desarrollo de sistemas y dispositivos capaces de reconocer, interpretar, procesar y simular emociones humanas. [5]

El reconocimiento de emociones automático es un área de estudio que forma parte de la computación afectiva, la cual aprovecha el uso de dispositivos *BCI* para leer e interpretar de forma automática las ondas *EEG*.

2.1.1.1. Representación de emociones

«Las emociones son experiencias conscientes caracterizadas por una intensa actividad mental y un cierto grado de placer o displacer.» [3]

En la búsqueda de representar emociones, existen diversas maneras, entre ellas se destacan la representación discreta, en la cual todos los humanos tienen 6 emociones básicas, presentes independientemente de las culturas (ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa). [3]

También existe la representación dimensional, la cual representa las emociones a través de 3 dimensiones: [3]

- Valencia (Valence): Representa cuán atractiva es la sensación.
- Activación (Arousal): Representa el nivel de estimulación producida por la emoción.
- Dominancia (Dominance): Es la fuerza de la emoción.

2.1.1.2. Emociones en sistemas interactivos

El uso de sistemas *BCI* en tareas vinculadas a las emociones, dentro de contextos interactivos, cuenta con ejemplos como la promoción de emociones positivas en entornos de

realidad virtual [6]. De manera más cercana al trabajo que aquí se plantea, se encuentran enfoques orientados al reconocimiento de emociones en tiempo real a partir de señales *EEG* y de ondas cardíacas [7].

2.1.1.3. Reconocimiento de emociones con *EEG*

Con el propósito de detectar emociones utilizando señales *EEG*, resulta indispensable localizar las áreas del cerebro asociadas al manejo de estímulos externos y a la experimentación de emociones, las cuales se concentran principalmente en cuatro lóbulos [8]. En primer lugar, el lóbulo frontal es el responsable del pensamiento consciente. Por su parte, el lóbulo temporal se encarga de los sentidos del olfato y la audición, además de procesar estímulos complejos como rostros y escenas; en su porción frontal se ubica la amígdala, cuya activación se correlaciona fuertemente con la presencia de emociones negativas. En tercer lugar, el lóbulo parietal tiene como función la integración sensorial proveniente de diferentes sentidos y el control de la manipulación de objetos. Finalmente, el lóbulo occipital es el principal responsable del sentido de la vista.

Conociendo las zonas cerebrales relevantes, es necesario comprender cómo las distintas frecuencias de las ondas *EEG* se asocian a diferentes estados mentales. Estas señales se dividen en cinco categorías principales. Las ondas delta, que oscilan entre 1 Hz y 4 Hz, se asocian al inconsciente y ocurren predominantemente durante el sueño profundo. Las ondas theta, de 4 Hz a 7 Hz, se vinculan al subconsciente, estando presentes durante el sueño y los estados oníricos. Por otro lado, las ondas alfa, cuyo rango va de 8 Hz a 13 Hz, se relacionan con una mente relajada pero consciente; estas son más perceptibles en los lóbulos parietal y occipital, y una alta actividad alfa suele correlacionarse con una inactivación cerebral temporal. En contraste, las ondas beta, que abarcan desde 13 Hz hasta 30 Hz, se asocian a una mente activa y un estado mental enfocado e intenso, percibiéndose con mayor intensidad en el lóbulo frontal. Por último, las ondas gamma, de frecuencias iguales o superiores a 30 Hz, están asociadas con una hiperactividad cerebral típica de procesos cognitivos de alto nivel, tales como la percepción, el aprendizaje y la memoria.

A partir de este entendimiento, es posible establecer asociaciones entre los rangos de ondas *EEG*, las regiones cerebrales y los estados emocionales. Estas relaciones se manifiestan principalmente a través de asimetrías de activación entre los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro [8]. De manera general, se ha observado que los cambios en las ondas alfa y beta son los principales indicadores de la presencia de emociones.

Respecto a la relación entre la asimetría cortical y la dimensión de *valencia*, se ha encontrado que la asimetría en la actividad *EEG* del lóbulo frontal permite reflejar cambios en este valor. Específicamente, una activación relativa del lóbulo frontal derecho se asocia con estímulos o emociones de carácter negativo, tales como el miedo o el asco, mientras que una activación relativa del lóbulo frontal izquierdo se vincula con estímulos o emociones positivas, como la alegría y la felicidad. De manera adicional, tanto la asimetría prefrontal y parietal en la banda alfa, como la asimetría temporal en la banda gamma, son indicadores

válidos para el reconocimiento de la *valencia*. En cuanto a la dimensión de *activación*, su reconocimiento es posible mediante la observación de la asimetría prefrontal en la banda alfa y la asimetría temporal en la banda gamma.

Además de las asimetrías, existen variaciones específicas en las bandas de frecuencia ante emociones particulares. Por ejemplo, las fluctuaciones en la banda gamma guardan una estrecha relación con las emociones de felicidad y tristeza. En esta misma línea, la atenuación de la onda alfa en los diferentes hemisferios del lóbulo temporal se asocia con estas emociones afectivas, observándose una disminución en el hemisferio izquierdo ante la tristeza y una reducción en el hemisferio derecho ante la felicidad.

Estas relaciones corresponden únicamente a una selección de las asociaciones existentes y serán utilizadas para realizar la identificación de señales emocionales descritas en las secciones posteriores. No obstante, es importante señalar que ésta no es la única manera de identificar estados emocionales.

2.1.1.4. Extracción de características

En el proceso de análisis de señales cerebrales para la predicción de estados emocionales, la extracción de características resulta un paso fundamental, pues permite transformar datos complejos en descriptores matemáticos significativos. En términos generales, la literatura propone una extensa gama de características para este propósito; no obstante, la viabilidad de su cálculo depende directamente del formato de la señal entregada por el dispositivo *BCI*.

Por una parte, existen características clásicas del dominio temporal que son extensamente utilizadas en el análisis de electroencefalogramas, tales como los parámetros de Hjorth (actividad, movilidad y complejidad), la entropía temporal exacta de la señal (entropía muestral o aproximada), el cálculo de dimensiones fractales, el conteo de cruces por cero y la evaluación de momentos estadísticos de la amplitud temporal, como la asimetría (*skewness*) y la curtosis. Adicionalmente, existen medidas de conectividad funcional que requieren información de la fase. Sin embargo, la implementación de estas métricas resulta imposible sin poseer acceso a los datos *EEG* crudos. Dado que el dispositivo *Emotiv* empleado en este trabajo restringe el acceso a dichos datos a raíz de sus políticas de licencia, limitando la entrega de información a vectores de potencia en el dominio de la frecuencia, la extracción de estos descriptores temporales no pudo ser implementada.

Como alternativa frente a esta limitación, resulta factible diseñar y calcular descriptores matemáticos fundamentados exclusivamente en las bandas de potencia espectral disponibles. La selección de las características efectivamente implementadas para este sistema se basó fuertemente en los hallazgos expuestos en el estudio *«Decoding the neural signatures of valence and arousal from portable EEG headset»* [9], el cual demuestra la viabilidad de estimar las dimensiones afectivas utilizando métricas de entropía y asimetría derivadas de dispositivos portátiles análogos al utilizado en este trabajo. Estas características se

han organizado en cinco categorías principales, que sirven como medidas indirectas de la actividad neurológica subyacente.

En primer lugar, se consideraron las *características de potencia y estadística global*, que agrupan la potencia total, el promedio y la desviación estándar sobre el vector de potencias de todos los sensores. Estas medidas logran cuantificar la magnitud general de la actividad del cerebro y su varianza.

En segundo lugar, para medir la complejidad de la señal se implementaron *características de entropía espectral*. Ante la imposibilidad de calcular la entropía temporal pura, se aplicó la entropía de Shannon sobre el espectro de potencia normalizado, complementada con el cálculo de la entropía espectral media evaluada de forma independiente por cada sensor, variables que se asocian a un estado mayor de carga cognitiva.

En tercer lugar, se incluyeron *aproximaciones frecuenciales*, entre las cuales destaca el centroide espectral, métrica que representa el centro de masa de las frecuencias presentes en la señal ponderadas según su poder.

En cuarto lugar, se calcularon extensamente métricas de *asimetrías hemisféricas*, las cuales recogen el conocimiento expuesto en Sección 2.1.1.3 respecto a la activación del cerebro y la experimentación de emociones, especialmente para la dimensión de valencia. La implementación incluyó múltiples enfoques matemáticos para cuantificar estas asimetrías a partir de los pares de electrodos de cada hemisferio: la diferencia directa, la proporción, el logaritmo de la proporción, la asimetría diferencial y la asimetría racional, estas dos últimas calculadas apoyándose en una aproximación matemática gaussiana de la entropía diferencial.

Finalmente, el quinto bloque abarca las *características específicas de banda*, las cuales aíslan ritmos particulares mediante el cómputo de la potencia relativa de cada banda en relación al total, el promedio de potencia en regiones frontales (como la banda beta frontal) y las estimaciones de entropía diferencial media, todo esto proporcionando indicadores dirigidos a regiones y frecuencias neurológicas específicas.

Para proveer a los clasificadores de una base matemática robusta capaz de traducir estas características en las dimensiones de valencia y activación, se implementaron formulaciones específicas sobre el dominio espectral:

2.1.1.4.1. Características Globales y de Complejidad (Activación)

La estimación del nivel de *activación* (*Arousal*) se correlaciona estrechamente con la desincronización y el nivel general de energía cortical. Para ello, se emplea el poder total (sumatoria de la energía espectral) y, fundamentalmente, la *Entropía Espectral*. Dado que la señal pura en el dominio del tiempo no está disponible a causa de las limitaciones del dispositivo, la entropía espectral calcula la complejidad de la señal interpretando las

potencias de banda normalizadas como una distribución de probabilidad, aplicando sobre ellas la fórmula de entropía de Shannon:

$$H = -\sum_{\{i=1\}}^{\{N\}} P_i \log_2(P_i)$$

Donde P_i representa el poder relativo de la i-ésima banda. Un mayor valor de H denota un estado cerebral más impredecible y complejo, típico de una alta activación. De manera análoga, se implementa el *Centroide Espectral*, el cual ubica el centro de masa frecuencial de la señal, desplazándose hacia valores más altos ante estados de excitación o carga cognitiva.

2.1.1.4.2. Asimetrías Topológicas (Valencia)

La estimación de la *valencia* requiere cuantificar la predominancia de un hemisferio sobre el otro, fundamentado biológicamente en la asociación del lóbulo frontal izquierdo con estímulos positivos (acercamiento) y del derecho con estímulos negativos (rechazo). Matemáticamente, esto se aborda calculando métricas de asimetría sobre pares de sensores homólogos (por ejemplo, electrodos frontales F3 y F4). Las asimetrías de primer orden incluyen la diferencia algebraica $(I - D)$ y la razón matemática $(\frac{I}{D})$.

Sin embargo, para lograr mayor precisión frente a ruido, se calculan variantes basadas en la *Entropía Diferencial* (*DE*), una extensión matemática continua que, asumiendo una distribución Gaussiana del voltaje donde su varianza σ^2 equivale a la potencia frecuencial de la señal, se aproxima logarítmicamente como:

$$\mathrm{DE} = \frac{1}{2}\log_2(2\pi e\sigma^2)$$

A partir de este cálculo de base energética, se derivan dos indicadores vitales ampliamente adoptados en el estado del arte de la computación afectiva:

- *DASM (Differential Asymmetry)*: La diferencia de la entropía diferencial entre el hemisferio izquierdo y derecho $(\mathrm{DE}_I - \mathrm{DE}_D)$.
- *RASM (Rational Asymmetry)*: La proporción entre la entropía diferencial de ambos hemisferios $(\frac{\mathrm{DE}_I}{\mathrm{DE}_D})$.

Estos derivados algebraicos resultan críticos para el rendimiento del sistema; al proveer a los algoritmos predictivos directamente con biomarcadores fisiológicamente validados, se exime a los modelos de la necesidad de inferir las complejas correlaciones hemisféricas de manera implícita, facilitando el mapeo en el espacio afectivo.

2.1.1.5. Predicción de estado emocional

Las correlaciones de las activaciones del cerebro dan información sobre el estado emocional de la persona, pero no son suficientes; es necesario utilizar herramientas más sofisticadas si lo que se requiere es una identificación confiable.

Un enfoque común es el uso de modelos de clasificación tales como SVM, KNN y Random Forest [3]. Estos modelos se entrenan para identificar estados emocionales, utilizando como entrada las bandas de potencia, las asimetrías topológicas y las características espectrales previamente calculadas.

En la selección de modelos, se descartó el uso de redes complejas que requieran entrenamiento con GPU (tal como [10]), debido a que demandan una mayor inversión de recursos en su entrenamiento, tanto en tiempo, hardware y cantidad de datos. Conjuntamente, el enfoque exploratorio del proyecto busca una implementación que entregue información con baja latencia y bajo costo computacional.

Existen estudios de reconocimiento emocional realizados con dispositivos del mismo fabricante que el BCI utilizado en este trabajo [11]. Lamentablemente, en dicho estudio se trabajó con datos sin extracción de características (*EEG* crudo, no bandas de potencia), los cuales no estarán disponibles debido a cambios en el régimen de licencias de *Emotiv*.

2.1.2. Interfaz Cerebro-Computador

Las interfaces cerebro-computador, también conocidas como *BCI*, establecen una conexión entre el cerebro de una persona y un computador. Para lograrlo, en primer lugar, la interfaz utiliza sensores para registrar la actividad cerebral. Posteriormente, las señales registradas son sometidas a un preprocesamiento con el fin de eliminar ruido y artefactos. Luego, se lleva a cabo la extracción de características (*feature extraction*), donde se analiza la señal y se extrae información relevante para el proceso de clasificación, que determina el tipo de tarea que se debe realizar. Finalmente, se envía la instrucción asociada a la tarea, a la aplicación o dispositivo correspondiente [12].

En los últimos años, han surgido dispositivos *BCI* con menor resolución en comparación con los dispositivos utilizados anteriormente. Esta reducción de resolución también ha implicado una disminución en el costo, lo que ha permitido explorar problemas que no requieren mediciones de alta precisión, como la escritura sin teclado [13],[14] o su uso en videojuegos [15].

A pesar de la reducción de costos y el aumento en la cantidad de publicaciones [16], aún es común encontrar problemas sin resolver, por ejemplo, está el problema de entrenamiento, creado por las diferencias biológicas existentes entre los cerebros humanos, las cuales provocan la necesidad de comenzar el uso del *BCI* repitiendo comandos hasta lograr reconocer cómo se registra la acción en el cerebro específico. Este entrenamiento suele durar 20-30 minutos y solo es necesario la primera vez que se utiliza el *BCI* específico.

Existen a grandes rasgos 3 categorías de *BCI* en la manera en que se relacionan al cerebro. En primer lugar se encuentran los *BCI* pasivos, los cuales decodifican los estados afectivos y/o cognitivos no intencionales del cerebro; en contraste, existen los *BCI* activos, los cuales trabajan con la actividad provocada por el accionar voluntario del usuario y se tienen además los *BCI* reactivos, los cuales trabajan con las respuestas generadas por estímulos externos al usuario. [16]

En términos del método de adquisición de señales, existen dos categorías principales: invasivo y no invasivo. Los *BCI* invasivos presentan una mejor relación señal/ruido, pero requieren ser implementados mediante una intervención quirúrgica. Debido a esta naturaleza invasiva, solo suelen ser utilizados en entornos médicos. Por otro lado, los *BCI* no invasivos, aunque son más susceptibles al ruido, no requieren una intervención quirúrgica y, por lo tanto, permiten una mayor variedad de aplicaciones en diversos contextos [16].

2.1.3. El Sistema 10-20

El sistema 10-20 es un estándar internacional de posicionamiento de electrodos sobre el cráneo humano al medir señales *EEG* [1]. Su nombre proviene de las distancias entre nodos adyacentes, los cuales están a un 10% o 20% de la distancia total del cráneo, esto es la distancia entre la parte frontal y la trasera del cráneo y la distancia entre el extremo izquierdo y el derecho. El estándar busca cubrir distintas áreas del cerebro y poder comparar resultados provenientes de distintos dispositivos y de cráneos con diferentes formas y tamaños.

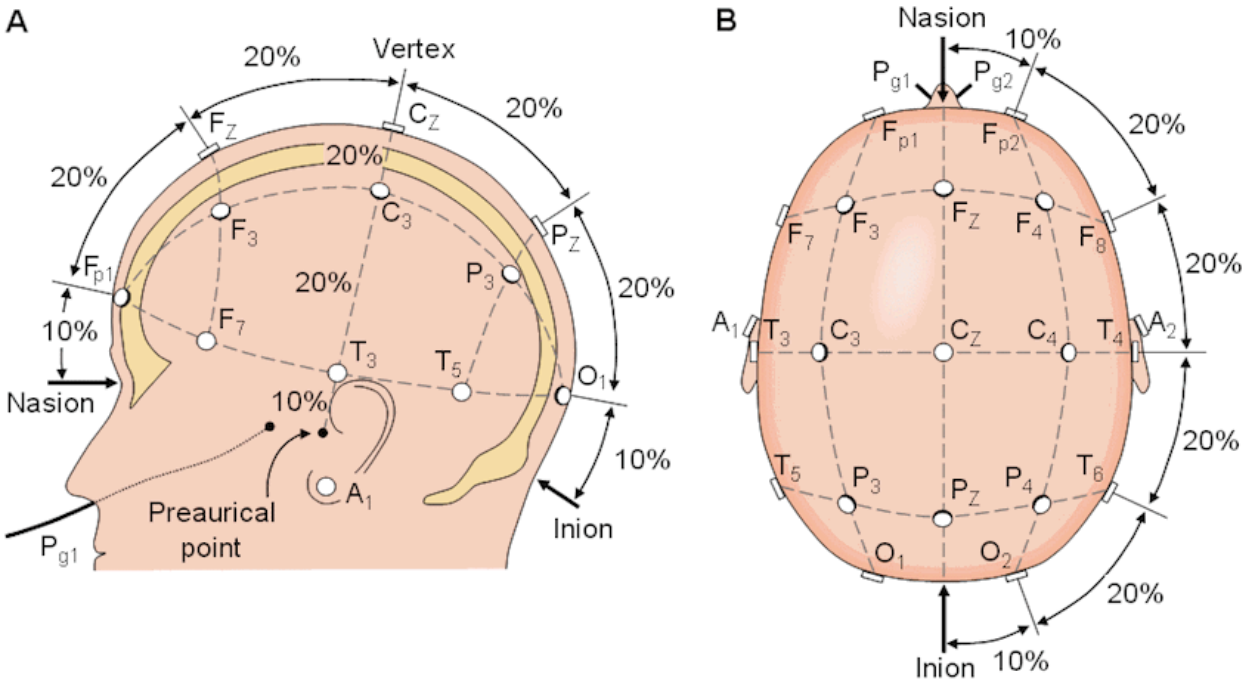


Figura 1: Diagrama sistema 10-20. [1]

Cada posición de nodo está identificada por al menos una letra y en la mayoría de los casos un número. Las letras están dadas por los lóbulos correspondientes a áreas en que se localiza el sensor. Siendo estos, el lóbulo Pre-Frontal (Fp o Af), frontal (F), parietal (P), occipital (O), temporal (T) y también existe un electrodo en la apófisis mastoides (A) . Se utiliza la letra "z" para indicar que el electrodo se ubica sobre el plano sagital (plano perpendicular al suelo que pasa por la mitad del cuerpo, dividiendo el cuerpo en lado derecho e izquierdo). Finalmente se utilizan números pares para identificar nodos en el lado derecho y número impares para el lado izquierdo. Con sus valores incrementando al alejarse del centro.

El sistema 10-10 es una extensión del sistema 10-20 en el cual todos lo electrodos están a 10% de la distancia total del cráneo, presentándose de esta manera una mayor cantidad de sensores recolectando datos.

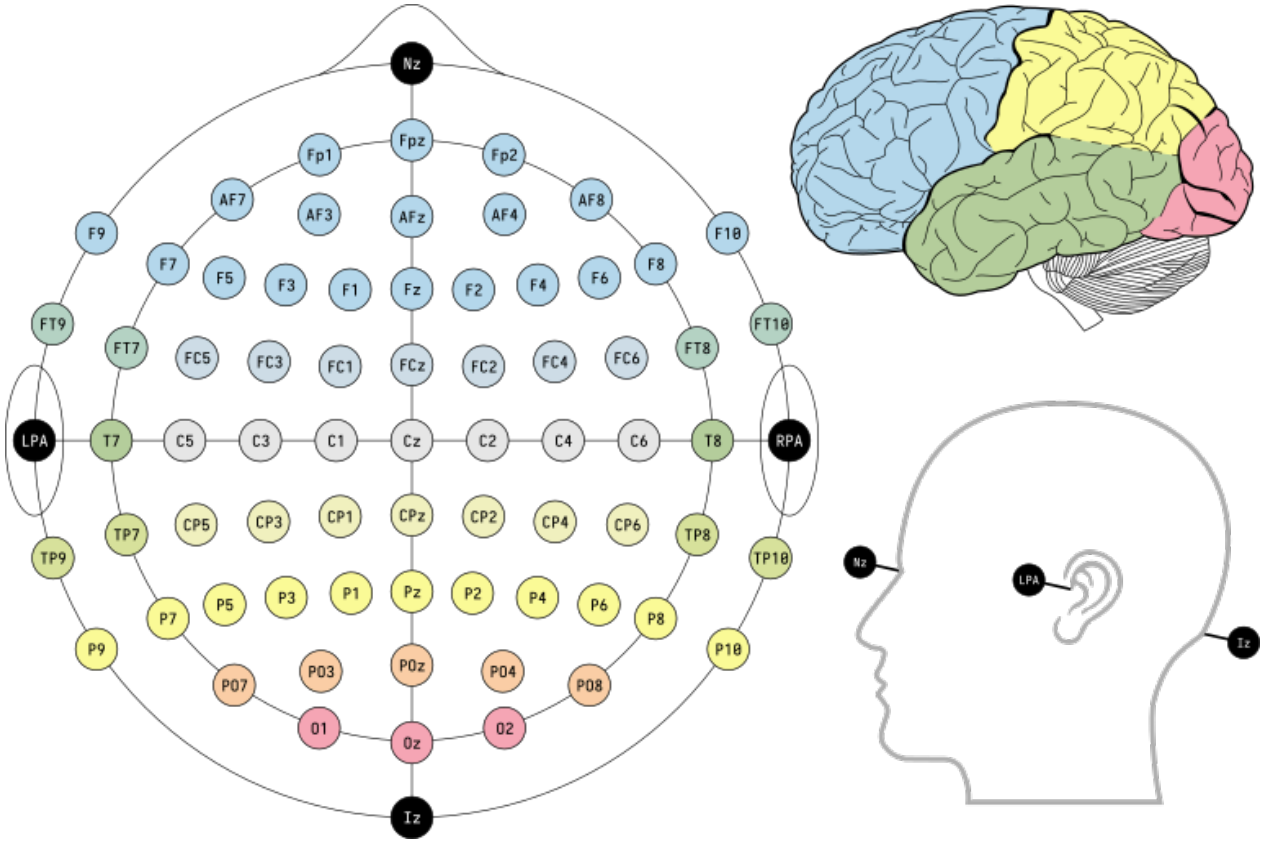


Figura 2: Sistema 10-10.

Esta extensión del sistema introduce las zonas temporal poles (TP), central poles (CP), frontotemporal (FT) y parietooccipital (PO).

2.1.4. Ondas electroencefalográficas (*EEG)*

En el funcionamiento normal del cerebro humano, existen corrientes eléctricas recorriendo las neuronas; estas corrientes producen campos eléctricos, los cuales son medidos por electrodos que pueden estar situados al interior del cráneo (*EEG* invasivo) o presionados

contra la piel del cráneo (*EEG* no invasivo). Las mediciones realizadas por estos electrodos producen un electroencefalograma.

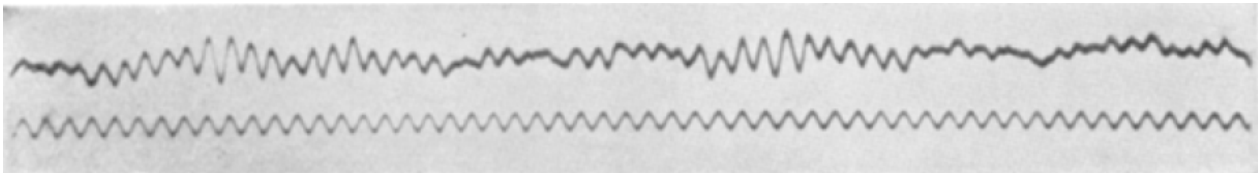


Figura 3: Uno de los primeros registros de electroencefalograma humano.

Cada electrodo define una curva del encefalograma, pero esta, por sí sola, no entrega suficiente información; es por esto que las ondas *EEG* se descomponen en distintas bandas de diferentes rangos de frecuencia (Bandas de potencia o *pow* si se habla de la *API cortex*). En la tabla Tabla 1 se puede ver la descomposición estándar de las ondas *EEG* y sus rangos frecuenciales [8].

Nombre banda	Rango frecuencia [Hz]
Beta Low	12 - 16
Beta High	16 - 25
Alfa	8 - 12
Theta	4 - 8
Gamma	25 - 45

Tabla 1: Diferentes bandas de ondas cerebrales y sus rangos de frecuencia asociados.

2.1.5. Museo Virtual

Un museo virtual se define como una plataforma digital que utiliza medios computacionales para exhibir, estudiar y divulgar patrimonios culturales, reproduciendo la experiencia de los museos tradicionales en entornos virtuales. Inicialmente, las expectativas sobre este formato eran limitadas; por ejemplo, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) consideraba que no representaban competencia para los museos físicos tradicionales. Sin embargo, en la actualidad son altamente valorados y se han consolidado como agentes de aprendizaje efectivos, destacando por su facilidad de uso y dinamismo superior al de los medios impresos [17].

La principal fortaleza de los museos virtuales radica en su capacidad de ofrecer experiencias que serían imposibles en el mundo real, tales como manipular digitalmente objetos delicados, explorar obras en 360 grados, visitar exposiciones sin ubicación física o colaborar a nivel global para su estudio. Además, facilitan el acceso a material cultural y artístico sin requerir el desplazamiento a las instalaciones físicas, democratizando el acceso a las colecciones. Esto se evidenció fuertemente durante la pandemia del año 2020, momento en que los museos virtuales se consolidaron como una alternativa legítima y necesaria para la educación y el acceso cultural a distancia [17].

Un ejemplo local de museo virtual son los recorridos virtuales de diversos patrimonios culturales chilenos [18], que permiten explorar monasterios, museos y la Biblioteca Nacional, entre otros, directamente desde el navegador.

Capítulo 3

Contexto

3.1. El Museo Virtual de Khachkars

El Museo Virtual de Khachkars es una plataforma interactiva iniciada por el profesor Nelson Baloian en la Universidad de Chile, concebida con dos propósitos principales: la difusión del patrimonio cultural armenio (con énfasis en los *khachkars*) y la disposición de un entorno experimental o *sandbox* para investigaciones tecnológicas. Esta plataforma permite experimentar con tecnologías emergentes, tales como entornos multijugador o sistemas de interacción avanzados, de una manera modular y escalable.

El punto de partida para este trabajo corresponde a la versión del museo detallada por Arriagada [17]. En este estado, la plataforma se presenta como un «mundo abierto», lo cual permite a los visitantes una inmersión continua y un recorrido libre, sin tiempos de carga intermedios intrusivos, a través de diferentes modelos tridimensionales de iglesias armenias (tales como Aruch, Surb Hovhannes, Noravank y Zvartnots).

Adicionalmente, el entorno cuenta con los siguientes elementos funcionales orientados a la gamificación y exploración:

- Interacción y recolección: Múltiples piezas de *khachkars* se encuentran dispersas por el mapa. La recolección de estas piezas funciona como un requisito para desbloquear la entrada a los templos Aruch y Hovhannes.
- Resolución de rompecabezas (Puzzle): Al interior de la catedral de Aruch, el visitante dispone de una mecánica interactiva para utilizar las piezas recolectadas y reconstruir un *khachkar* roto.
- Herramientas de orientación e interacción social: La interfaz del usuario (HUD) incluye un minimapa para facilitar la navegación espacial, además de un libro de visitas interactivo conectado a una API remota, lo que permite a los visitantes plasmar y leer comentarios.
- Taller de Khachkars (Workshop): Se incluye un espacio interactivo a modo de taller donde el usuario puede personalizar el diseño de su propio *khachkar*. Esta mecánica de personalización estética fomenta una mayor inmersión al permitir a los visitantes

modificar libremente ornamentos como los recuadros, las bandas laterales y el círculo de la vida de la estela.

Este entorno integrado sirve como la base arquitectónica sobre la cual se monta la presente investigación, la cual pretende enriquecer la inmersión a través de la integración de señales emocionales utilizando interfaces cerebro-computador (*BCI*).

3.1.1. Templos Aruch y Surb Hovhannes

El entorno del museo virtual incluye modelos 3D de dos estructuras arquitectónicas históricas de gran relevancia: la Catedral de Aruch (Aruchavank) y la Iglesia Surb Hovhannes. Estas edificaciones no solo aportan valor cultural y visual a la experiencia, sino que actúan como espacios versátiles para la implementación de las mecánicas interactivas (como zonas desbloqueables) y la recolección de métricas.



Figura 4: Vista exterior de la Catedral de Aruch en el museo virtual.



Figura 5: Vista exterior de la Iglesia Surb Hovhannes en el museo virtual.

3.2. Dispositivo de adquisición de señal

El trabajo se realizará con un *BCI* no invasivo de la marca *EMOTIV*, modelo *EPOC +*, [19] este dispositivo cuenta con 14 sensores de Electroencefalograma (*EEG*), cuyos sensores son del tipo salino; esto significa que el contacto entre el sensor y la piel se realiza con una esponja, la cual requiere estar humectada con una solución salina para su uso efectivo. La ventaja que entrega este tipo de sensor es la reducción de impedancia asociada a la piel, comparado con sensores secos, mejorando así la relación señal/ruido.

El dispositivo cuenta con aplicaciones gráficas [19], las cuales entregan funcionalidades básicas en el uso del *BCI*, teniendo principalmente la habilidad de realizar entrenamiento de comandos y comprobar la calidad de señal siendo recibida por los sensores, asegurando así un correcto uso del dispositivo. Además, se cuenta con una API oficial [2], la cual permite crear aplicaciones con funcionalidades más variadas.



Figura 6: Dispositivo EPOC +.

Los 14 sensores del dispositivo representan los canales AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8 y AF4 del sistema 10-20. Este es un sistema internacional que indica las posiciones en la que colocan los electrodos de forma no invasiva.

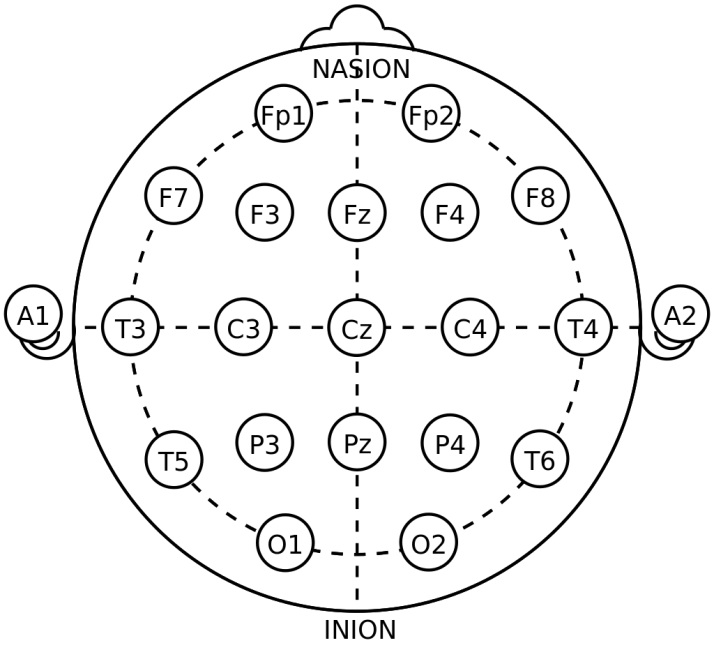


Figura 7: Posición de electrodos en el sistema 10-20

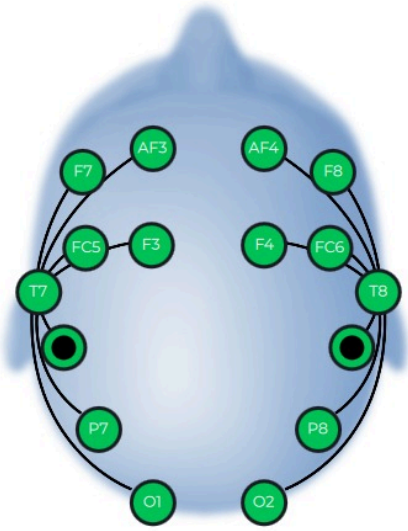


Figura 8: Posición de sensores del dispositivo EPOC +.

Como se puede ver comparando Figura 7 con Figura 8, *EPOCH +* tiene electrodos no presentes en el sistema 10-20 (Fc5, Fc6, T7, T8, P7 y P8) pero estos si están presentes en el sistema 10-10

3.2.1. Protocolo de Operación del Dispositivo

El proceso para utilizar el dispositivo se inicia con la hidratación de los sensores utilizando líquido salino. Una vez preparados, se procede a la colocación física del casco sobre la cabeza del usuario. Es fundamental ajustar el dispositivo asegurando que los electrodos se posicionen correctamente sobre las áreas cerebrales correspondientes, alineándose con las ubicaciones definidas por los sistemas 10-20 y 10-10 previamente detallados. De manera paralela, el dispositivo se conecta a un computador a través del software *Emotiv Launcher*, herramienta requerida para enlazar el *BCI* con los servidores de *Emotiv* y con las aplicaciones desarrolladas mediante la *API* de la misma empresa. Esta aplicación provee un indicador visual de la calidad de contacto de cada electrodo con el cuero cabelludo, paso que resulta indispensable verificar y corregir para maximizar la fidelidad de las mediciones y mitigar ruidos iniciales.

Adicionalmente al correcto posicionamiento físico, es necesario considerar el manejo de artefactos o ruidos generados por factores fisiológicos (tales como el parpadeo o la tensión muscular de la mandíbula). Si bien el hardware y los algoritmos propietarios de *Emotiv*

aplican ciertos filtros internos para estabilizar la señal, el diseño del protocolo de uso debe velar por que el usuario mantenga posturas relajadas para evitar interferencias severas en las lecturas de las ondas cerebrales.

Por su parte, las aplicaciones desarrolladas con la *API Cortex* requieren ejecutar una secuencia de pasos iniciales que dependen de una conexión a internet hacia los servidores de *Emotiv*. En primer lugar, se realiza la autenticación de la aplicación, proceso que define las funcionalidades habilitadas según la licencia utilizada. A continuación, se valida el uso de la aplicación desarrollada en el software de *Emotiv* (acción que se realiza solo una vez por aplicación). Posteriormente, se establece la conexión con el dispositivo *BCI* y se solicita un *token* de acceso, el cual queda vinculado a una nueva sesión de trabajo. Finalmente, una vez creada la sesión, se declara ante la *API* cuáles son los flujos de datos (*streams*) que la aplicación desea recibir, tal como se esquematiza en la Figura 9.

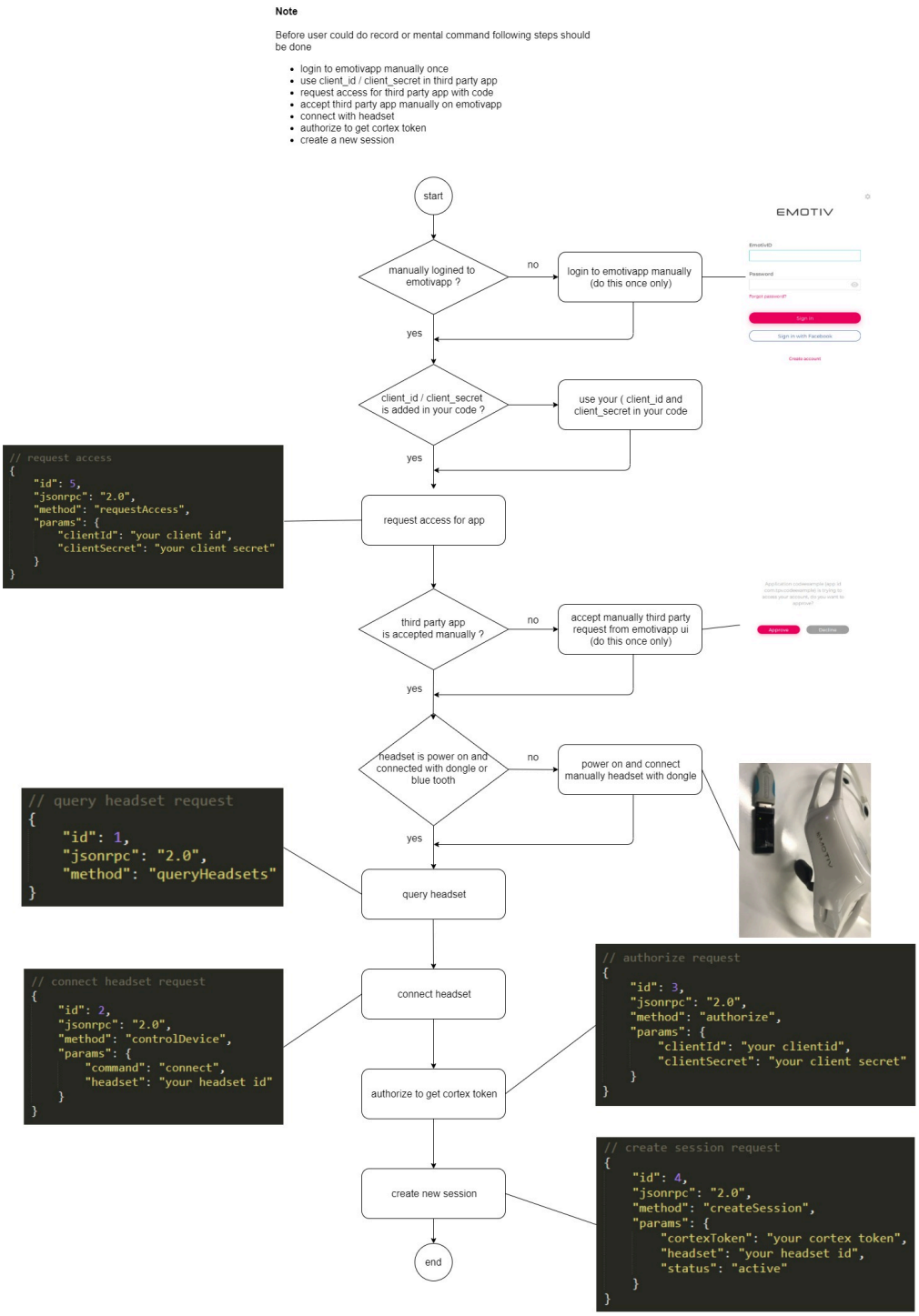


Figura 9: Pasos a seguir en uso de *API Cortex* [2]

Durante la operación, las señales detectadas por los sensores del dispositivo *BCI* son enviadas directamente a los servidores del fabricante. A continuación, la aplicación recibe los flujos de datos suscritos mediante un servidor *WebSocket*. Entre los flujos más relevantes se encuentran *pow* (bandas de potencia), el cual separa los datos crudos del *EEG* según su rango de frecuencia; *met* (métricas de rendimiento), que entrega métricas relacionadas con estados emocionales; y *com* (comandos mentales), el cual transmite información sobre

acciones cognitivas, donde la duración del entrenamiento de estos comandos permite ejecutar acciones en intervalos de tiempo determinados.

Estos flujos de datos provenientes del servidor *WebSocket* actúan como el puente entre el hardware de captura y la lógica del sistema, siendo posteriormente consumidos por el módulo de procesamiento desarrollado en Python. Dicho módulo se encarga de analizar y adaptar estas señales fisiológicas para su eventual integración interactiva en la plataforma del museo virtual, arquitectura que será detallada a fondo en el siguiente capítulo.

3.3. Base de datos, DREAMER

Para el diseño, simulación y validación de los modelos de procesamiento afectivo integrados en esta memoria, resulta indispensable contar con registros fisiológicos etiquetados empíricamente. Por este motivo, se utiliza el *dataset* público DREAMER [20]. Este conjunto de datos consiste en una base de datos multimodal que contiene registros de señales de electroencefalograma (*EEG*) y electrocardiograma (*ECG*) recolectados durante experimentos de estimulación afectiva mediante estímulos audiovisuales.

La pertinencia metodológica de utilizar el *dataset* DREAMER radica principalmente en el hardware empleado para su recolección. Las señales *EEG* de los 23 participantes de dicho estudio fueron capturadas utilizando el dispositivo portátil Emotiv EPOC, el cual es funcionalmente equivalente al hardware con el que se diseña y opera la plataforma de este proyecto. Esto asegura una correspondencia directa en términos de resolución, tasa de muestreo y distribución espacial de los 14 sensores.

Además de las señales fisiológicas, DREAMER provee autoevaluaciones (*self-assessments*) realizadas por los propios sujetos tras cada estímulo, reportando sus estados percibidos en las dimensiones de Valencia, Activación (*Arousal*) y Dominancia (modelo VAD) en una escala del 1 al 5. La disponibilidad de estas etiquetas dimensionales resulta fundamental para calibrar los algoritmos de extracción de características y simular respuestas emocionales estandarizadas dentro del sistema, permitiendo vincular los vectores de potencia de las ondas cerebrales con estados afectivos cuantificables de manera precisa.

3.4. Herramientas Tecnológicas e Instrumentos

Para el desarrollo e integración de los componentes descritos en esta memoria, se empleó un conjunto de herramientas de *software* especializadas, cada una con un rol específico dentro de la arquitectura del proyecto:

3.4.1. Procesamiento de Señales (Python)

El procesamiento y análisis de los datos fisiológicos se realiza en el *backend* utilizando el lenguaje Python, seleccionado por su robustez y su extenso ecosistema de librerías para el cálculo científico. Dentro de este entorno se gestionan las matemáticas necesarias para transformar los vectores de potencia cerebral en métricas de estados emocionales. Además, para garantizar el rendimiento y evitar bloqueos en el flujo de ejecución, la arquitectura

interna en Python hace uso extensivo de colas de mensajes (`queue`). Estas colas permiten comunicar y transferir datos de forma segura y concurrente entre las distintas capas e hilos (*threads*) del programa (desde la captura inicial hasta la adaptación final de los datos).

3.4.2. Motor Gráfico y Entorno Virtual (Unity 3D)

La capa de presentación y simulación se despliega utilizando Unity. La elección de este motor gráfico se debe principalmente a que el proyecto base del museo virtual ya se encontraba previamente implementado en esta plataforma. A su vez, la elección de este museo como entorno de prueba se fundamenta en su naturaleza de experiencia inmersiva rica en estímulos audiovisuales, característica que resulta ideal y altamente útil en el ámbito de la investigación emocional para evocar respuestas medibles. En esta arquitectura, Unity actúa como el cliente visual, ejecutando *scripts* en C# que reciben los estímulos emocionales procesados y modifican la experiencia del usuario en consecuencia.

3.4.3. Protocolos de Integración y APIs (API Cortex y Sockets TCP)

La conexión entre los diferentes instrumentos es fundamental para el funcionamiento del sistema en tiempo real.

Por un lado, la extracción inicial de los datos desde el casco *BCI* se logra utilizando la *API Cortex* de Emotiv, la cual opera utilizando conexiones *WebSocket* y actúa como la interfaz de *software* oficial para acceder a los flujos de lectura cerebral.

Por otro lado, para resolver la interconexión entre la capa de procesamiento (Python) y la capa de presentación (Unity), se implementó un modelo de servidor y cliente utilizando *sockets TCP* (Transmission Control Protocol). Este canal de red local permite establecer un flujo de datos estable y directo, asegurando que el motor virtual reciba las variables procesadas de forma eficiente y reaccione fluidamente a los cambios detectados en los estados afectivos del usuario.

3.5. Metodología de Trabajo

Para la ejecución de esta memoria se optó por un enfoque basado en metodologías ágiles. Dado que la investigación involucra la integración de tecnologías experimentales, tales como la captura de señales cerebrales mediante *BCI* y su posterior interpretación en un entorno de realidad virtual, existe un grado inherente de incertidumbre respecto a la viabilidad técnica de ciertas características. En este contexto, un modelo de desarrollo tradicional y rígido resulta inadecuado. La metodología ágil, en cambio, permite adaptar y reajustar el desarrollo de forma rápida en caso de que algún enfoque técnico deba ser modificado.

El trabajo se estructuró bajo un modelo de desarrollo iterativo e incremental, organizando las tareas en tres ciclos principales:

- Iteración 1: Lectura, procesamiento y extracción de características de las señales cerebrales directamente desde el dispositivo *BCI* utilizando Python.

- Iteración 2: Establecimiento de un canal de comunicación en tiempo real entre el entorno de procesamiento de señales y la plataforma de simulación.
- Iteración 3: Integración final en Unity, diseñando la lógica necesaria para que el entorno virtual reaccione dinámicamente a los datos emocionales procesados.

Este enfoque iterativo facilitó una validación continua del sistema. En lugar de retrasar las pruebas hasta contar con el desarrollo completo, fue posible realizar verificaciones tempranas; por ejemplo, comprobando la lógica de recepción en Unity mediante el envío de datos simulados de forma independiente a la configuración del hardware *BCI*.

Adicionalmente, el proceso estuvo sustentado en un ciclo de retroalimentación constante. A través de reuniones periódicas de seguimiento con el profesor guía (quien asumió un rol análogo al de *Product Owner* para la validación del proyecto), se evaluaron los incrementos de cada iteración, se priorizaron los siguientes pasos y se reajustaron los objetivos de la investigación en función de los resultados técnicos obtenidos.

Capítulo 4

Plataforma de Experimentación

El trabajo presente busca ser una plataforma integrable en software, no enfocado en ser una solución específica, sino como una plataforma versátil orientada a la experimentación y a la fácil integración con diversas aplicaciones de software. Su arquitectura desacoplada permite que el procesamiento de señales fisiológicas y la clasificación de estados emocionales ocurran de manera totalmente independiente del sistema que finalmente consumirá estos datos.

El objetivo central de esta plataforma es democratizar y simplificar el uso de interfaces cerebro-computador (*BCI*) en el desarrollo de software interactivo. Frecuentemente, el trabajo con señales electroencefalográficas (*EEG*) requiere un alto nivel de conocimiento en procesamiento de señales, filtrado de ruido y modelos de aprendizaje automático. Esta plataforma encapsula dicha complejidad, ofreciendo a investigadores y desarrolladores un flujo de datos limpio, procesado y traducido a dimensiones emocionales comprensibles (Valencia y Activación).

Al estar diseñada como un servidor de datos emocionales, la plataforma permite realizar experimentos controlados, grabar sesiones de usuarios, simular datos a partir de *datasets* existentes (*DREAMER*) y ajustar los parámetros de suavización en tiempo real sin necesidad de modificar el código del cliente que recibe la información.

4.1. Funcionalidades Principales

La plataforma ofrece un conjunto de herramientas y funcionalidades que cubren todo el ciclo de vida del dato afectivo:

- Adquisición Híbrida: Soporta la conexión en tiempo real con *hardware BCI* (como el Emotiv EPOC+) a través de *WebSockets*, así como un modo de simulación que reproduce registros EEG previamente grabados. Esto último resulta fundamental para el desarrollo

y las pruebas de software cuando no se dispone de un dispositivo físico o de un sujeto de prueba en el momento.

- Procesamiento y Extracción de Características: Implementa técnicas estandarizadas de filtrado (como eliminación de *DC drift*, *Slew-rate clipping* y filtros pasa-alto) y transforma las series temporales al dominio frecuencial para calcular la potencia de bandas (Theta, Alpha, Beta, Gamma).
- Entrenamiento y Calibración de Modelos: Proporciona un entorno integrado para entrenar clasificadores de aprendizaje automático (tales como SVM, KNN y Random Forest) utilizando datos fisiológicos etiquetados. El módulo se encarga de extraer características avanzadas de las señales (como asimetrías hemisféricas y entropía espectral) y aplicar técnicas de normalización *Z-score* (tanto globales como de calibración por sesión), exportando finalmente los modelos entrenados para su uso en producción.
- Inferencia Emocional en Tiempo Real: Utiliza modelos de *Machine Learning* pre-entrenados para clasificar el estado afectivo del usuario en las dimensiones de Valencia (positiva/negativa) y Activación (alta/baja), actualizando sus predicciones de forma continua.
- Módulos de Suavización y Estabilización: Incluye algoritmos adaptables como el Promedio Móvil Exponencial (*EMA*) y mitigación por *histéresis*, que evitan que el ruido inherente a las señales cerebrales provoque cambios bruscos o erráticos en el software cliente.
- Transmisión Universal de Datos: Expone los resultados procesados a través de *Sockets TCP* utilizando estructuras ligeras en formato JSON. Esta aproximación agnóstica permite que cualquier software capaz de leer un puerto de red pueda integrar *input* emocional, sin importar el lenguaje de programación en el que esté desarrollado.

4.2. Ejemplos de Casos de Uso y Aplicaciones

Gracias a su diseño modular y estandarizado, la plataforma puede ser integrada en un amplio espectro de aplicaciones tecnológicas y campos de investigación:

- Videojuegos y Entretenimiento Adaptativo: Los motores gráficos (como *Unity* o *Unreal Engine*) pueden conectarse a la plataforma para alterar dinámicamente la dificultad de un juego, la iluminación de una escena o el comportamiento de los personajes no jugables (NPCs) en respuesta al nivel de estrés o aburrimiento del jugador, creando experiencias hiper-personalizadas.
- Terapias y Salud Mental: En entornos clínicos, el software de asistencia puede utilizar la plataforma para monitorear la respuesta afectiva de un paciente ante estímulos controlados, como en terapias de exposición mediante realidad virtual para tratar fobias o trastornos de ansiedad.
- Neuromarketing y Evaluación de Experiencia de Usuario (UX): Permite registrar y analizar las reacciones emocionales subconscientes de un grupo de usuarios mientras interactúan con el prototipo de una aplicación web, un producto comercial o contenido audiovisual, correlacionando eventos del software con las variaciones en la valencia y activación.

- Domótica y Ambientes Inteligentes: Sistemas de Internet de las Cosas (IoT) podrían ajustar la iluminación, la música o la temperatura de una habitación basándose en el estado afectivo continuo de sus habitantes, promoviendo el bienestar y la relajación.

4.3. El Museo Virtual como Caso de Estudio

Si bien la plataforma proporciona todas las herramientas necesarias para integrarse a cualquiera de las aplicaciones mencionadas, resulta indispensable validar su funcionamiento a través de una implementación concreta que demuestre su capacidad técnica y su impacto en la experiencia del usuario.

Por lo tanto, lo que se presenta en los siguientes capítulos es, de cierta manera, un ejemplo de uso de este software. Se detallará la arquitectura y la implementación de un Museo Virtual Afectivo, un entorno 3D diseñado para integrarse con esta plataforma y reaccionar en tiempo real a las emociones del visitante. Este caso de estudio servirá para ilustrar de forma práctica cómo los flujos de datos procesados por la plataforma en *Python* pueden transformar un espacio digital en una experiencia dinámica e inmersiva, cumpliendo así con el propósito fundamental de facilitar la experimentación en la computación afectiva.

Capítulo 5

Arquitectura Propuesta

5.1. Solución Propuesta

La solución propuesta es una arquitectura que permite, en primer lugar, integrar las señales emocionales provenientes de un dispositivo *BCI* o de un módulo de simulación. Luego, permite procesar estas señales y clasificarlas de acuerdo a las dimensiones de Valencia y Activación, permitiendo inferir el estado emocional del usuario (ver Figura 11). Posteriormente, los valores obtenidos son sometidos a un proceso de suavización para reducir fluctuaciones y generar una representación más estable del estado emocional.

Finalmente, la información obtenida por la Valencia y activación es transmitida al ambiente del museo 3D, el cual responde al estado emocional del usuario, modificando su entorno, favoreciendo de esta manera una experiencia más personalizada e inmersiva.

La adaptación dinámica del entorno permite ofrecer una experiencia inmersiva, entendida como aquella en la que el usuario percibe el museo virtual como un espacio que responde a sus emociones, incrementando su sensación de presencia, interacción y participación.

Para implementar esta propuesta, se define una arquitectura modular compuesta por cuatro capas, cada una con responsabilidades especificas e independientes:

- *Capa 1 (L1)*: Capa de adquisición emocional: responsable de recibir señales desde el *BCI* Emotiv EPOC+ o desde el módulo de simulación.
- *Capa 2 (L2)*: Capa de procesamiento: normalización de bandas de potencia, selección de métricas utilizadas en clasificación, cálculo de métricas emocionales (V, A) y clasificación de estados emocionales
- *Capa 3 (L3)*. Capa de Suavización de datos: Suavización temporal en cambios de estados emocionales (*ema*, *normalizador con ventana adaptativa*) y su transmisión a consumidor externo.

- *Capa 4 (L4)*. Capa de adaptación del entorno: modifica variables sensoriales y de interacción en el museo virtual. Traduce estados emocionales en acciones mediante reglas y políticas predefinidas.

En Figura 10, se visualiza la arquitectura descrita.

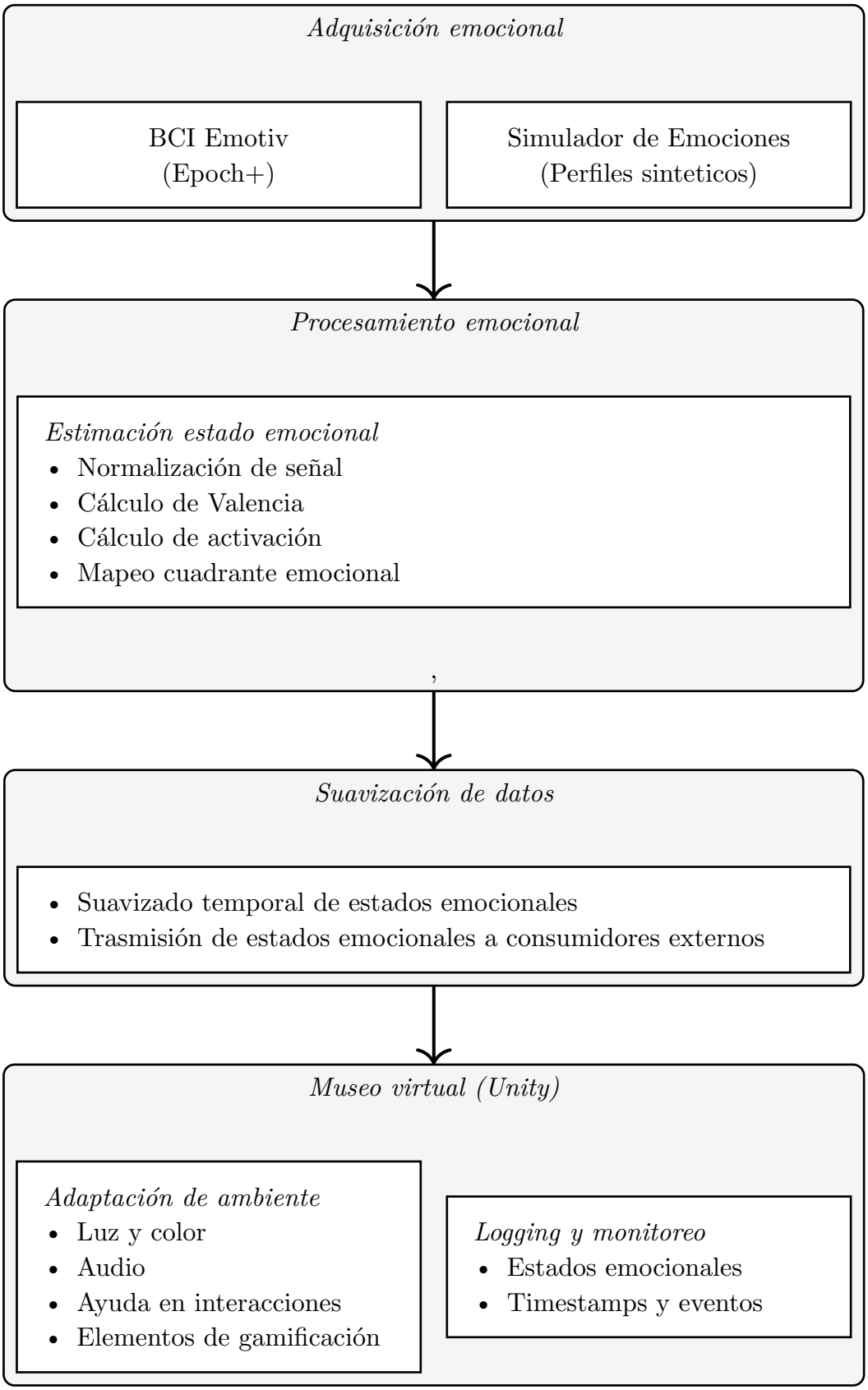


Figura 10: Esquema de la arquitectura del sistema

Capa 1 (L1): En primer lugar, es necesario detectar señales emocionales de los usuarios. Para ello se tienen 2 opciones, el uso del dispositivo *BCI* o el módulo simulador emocional, en ambos casos el resultado será un *stream* de datos, en tiempo real.

Dispositivo BCI

El dispositivo seleccionado fue el *BCI Epoch+* fabricado por *Emotiv*, el cual realiza mediciones en tiempo real de las señales *EEG* y, mediante la *API Cortex de Emotiv*, la cual permite suscribirse a las potencias espectrales por banda (*band power*). Se emplea esta *API* a través del lenguaje *Python*, dada la familiaridad del autor con dicho lenguaje.

El dispositivo *BCI* se integra exclusivamente para verificar la correcta adquisición de datos *EEG*, comprobar el flujo de datos desde el *BCI* hacia el sistema de procesamiento y validar la comunicación entre módulos.

El dispositivo es utilizado únicamente por el desarrollador del sistema, con fines de verificación técnica, sin que los datos obtenidos sean utilizados para análisis experimental o conclusiones sobre estados emocionales reales.

Módulo de simulación emocional

Con el fin de evaluar el comportamiento del sistema sin requerir experimentación con personas, se desarrolla un módulo de simulación emocional que genera secuencias temporales de señales *EEG*, con las cuales se definen algunos perfiles emocionales, tales como:

- Usuario calmado e interesado.
- Usuario frustrado/desorientado.
- Usuario sobreestimulado.
- Usuario apático.

Las señales *EEG* tienen su origen en la base de datos pública, *Dreamer* [20]. En esta base de datos se cuenta con valores de *Valencia* y *Activación* asociados a señales *EEG* provenientes de un dispositivo, *Epoch*, el cual es funcionalmente el mismo dispositivo ante el cual se diseña esta capa y con señales *EEG* producidas ante estímulos audio-visuales.

DREAMER provee datos *EEG* los cuales son descompuestos según los rangos de frecuencia de las bandas de potencia, acorde a la tabla Tabla 1.

El uso del simulador depende de la definición de perfiles emocionales, los cuales requieren una serie de estados emocionales, el tiempo asignado a cada uno y la forma en que se realizarán las transiciones entre estados. Estas configuraciones se guardan en un archivos

de configuración en formato YAML, lo que permite codificar las instrucciones necesarias sin necesidad de modificar el simulador directamente.

Las señales simuladas se inyectan utilizando la misma interfaz definida para el BCI, garantizando que el resto de la arquitectura funcione de manera idéntica en ambos casos.

Capa 2 (L2): En esta capa entran las bandas de potencia pudiendo éstas originarse del dispositivo BCI o del simulador.

Lo primero es estandarizar (o normalizar) los datos de ondas cerebrales. Esto es importante porque cada vez que una persona se pone el dispositivo *BCI*, la señal puede tener un desfase diferente debido a factores como la colocación de los sensores o la impedancia de la piel.

La normalización se realiza utilizando el promedio y la desviación estándar de cada uno de las combinaciones sensor/banda, provenientes del dataset *Dreamer*; los datos entrantes se normalizan matemáticamente. Posteriormente, se aplican técnicas de selección y extracción de características, las cuales toman los vectores de potencia de bandas y añaden nuevas métricas relevantes para el análisis. Entre las características calculadas se incluyen métricas de asimetría hemisférica (como DASM, RASM, diferencia y razón logarítmica), potencia total, media y desviación estándar de la señal, entropía espectral, centroide espectral y una aproximación de entropía diferencial. Este cálculo aprovecha procesamiento paralelo para asegurar un bajo impacto en la latencia del sistema.

A partir de estas métricas, la capa actúa como un clasificador de estados emocionales, integrando algoritmos de aprendizaje automático (tales como SVM, KNN y Random Forest) entrenados con estrategias de validación cruzada y balanceo de clases. El clasificador mapea los datos en uno de los cuadrantes emocionales, los cuales funcionan como descriptores funcionales del sistema, no como diagnósticos de emociones reales:

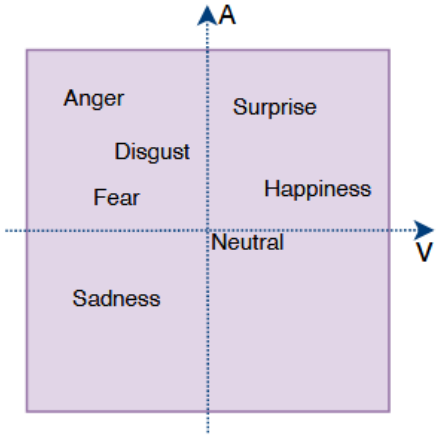


Figura 11: Ejemplo representación de emociones en plano valencia, activación. [3]

- Q1 (Valencia +, Activación +): Estado positivo y activo.
- Q2 (Valencia -, Activación +): Estrés/frustración.
- Q3 (Valencia -, Activación -): Apatía.
- Q4 (Valencia +, Activación -): Calma/interés.

Capa 3 (L3): Esta capa se encarga de la suavización de los datos y de su transmisión al consumidor externo (Museo de Khachkars). Tras calcular los estados emocionales, es necesario estabilizarlos para evitar fluctuaciones rápidas en el entorno virtual.

Para esto se dispone de tres métodos configurables de suavizado temporal:
- Promedio Móvil Simple mediante Buffer Circular (*Rolling Buffer*).
- Promedio Móvil Exponencial (*EMA*).
- Limitador de magnitud de cambio discreto (*Steps*).

Estas técnicas logran que los cambios en el estado emocional detectado sean más estables y graduales. Paralelamente esta capa transmite a través de un servidor *TCP* local, los datos suavizados.

Capa 4 (L4): Esta es la capa de integración afectiva e implementa los mecanismos de adaptación del entorno del museo, modificando dinámicamente variables sensoriales y de interacción del museo virtual, basándose en la información recibida de la capa 3.

El software del museo actúa como consumidor de la información a través del servidor *TCP* y modifica las siguientes variables:
- Iluminación y color: ajuste de intensidad y temperatura según el estado emocional.
- Audio: Cambio dinámico de audios y modulación de volumen.
- Nivel de guía: activación o desactivación de ayudas contextuales.
- Gamificación: Modificación de la intensidad de la experiencia.

Específicamente, las modificaciones ambientales y de interacción implementadas en el entorno virtual dependen de la ubicación actual del usuario:

- *Templo Aruch*: La iluminación se oscurece gradualmente mediante un tinte negro y el volumen de su pista de audio característica («Aysor») aumenta a medida que la *Valencia* del usuario es más positiva. Esta adaptación inversa está diseñada para desafiar estados de confort visual y auditivo.
- *Templo Hovhannes*: Las modificaciones están gobernadas por el nivel de *Activación*. Una activación alta intensifica el ruido de una tormenta y superpone un tinte cálido en la visión, mientras que una baja activación (relajación) aplica una iluminación de tono frío.
- *Gamificación y Asistencia*: Se incluye un sistema de ayuda interactiva y dinámica que interviene generando guías visuales (flechas direccionales) cuando la combinación de inmovilidad y *Valencia* negativa indican que el usuario no logra avanzar en el juego.

Estas modificaciones se aplican de acuerdo a la ubicación del usuario en el museo y a las variables emocionales.



Figura 12: Interior de los monasterios.

Paralelamente, el sistema cuenta con un controlador de experiencia que evalúa constantemente el estado del usuario en base a los datos recibidos mediante TCP. Si se detecta un estado de alta activación se guarda de manera automática el estado de la pantalla (*screenshot*) acompañado de un reporte de las métricas en formato *CSV*, empleando un tiempo de enfriamiento (*cooldown*) de 10 segundos entre capturas para evitar redundancia.

Asimismo, el controlador monitorea activamente si el jugador se encuentra desorientado o frustrado. Si el usuario permanece prácticamente inmóvil y presenta una valencia negativa durante al menos 30 segundos, el sistema despliega de forma autónoma una interfaz de ayuda direccional apuntando hacia el objetivo (piedras recolectables) más cercano. Cada decisión relevante se registra con:

- Timestamp.
- Valores de Valencia, Activación y Confianza.

- Capturas de pantalla y reportes en momentos de intensidad emocional significativa.

Esto permitirá una evaluación técnica reproducible basada en métricas, como tiempo de respuesta, coherencia de adaptación, estabilidad del sistema y frecuencia de adaptaciones.

5.1.1. Metodología

El presente trabajo adopta un enfoque de ingeniería de software y prototipado experimental, orientado al diseño, implementación y verificación técnica de un sistema de museo virtual emocionalmente adaptativo.

La metodología se centra en el desarrollo de una arquitectura funcional capaz de integrar señales emocionales, provenientes de un dispositivo BCI o de un módulo de simulación y utilizarlas para modificar dinámicamente un entorno virtual cultural.

El proyecto se gestiona mediante metodologías ágiles, con sprints de 2-3 semanas organizados en torno a tres historias de usuario principales que cubren las capas críticas de la arquitectura. Cada sprint culmina con un entregable funcional y evaluable, permitiendo validación incremental del sistema y detección temprana de problemas en la arquitectura.

Historias de usuario

El usuario objetivo del sistema, es la persona investigadora, no el visitante final del museo. Las historias de usuario reflejan las capacidades necesarias para configurar escenarios emocionales, procesar señales EEG, adaptar el entorno virtual y evaluar el sistema mediante métricas técnicas. Aunque el sistema está diseñado para uso eventual con visitantes humanos, dicha evaluación queda fuera del alcance de este trabajo.

5.1.1.1. HU-1: Procesamiento y Clasificación Emocional en Tiempo Real

Como investigador, quiero que el sistema reciba señales de band power (BCI o simulador), calcule valencia y activación mediante asimetrías hemisféricas, y clasifique el estado en cuadrantes emocionales, para traducir señales *EEG* en estados computacionales utilizables por el motor de decisión.

Criterios de Aceptación:

- Entrada aceptada:
  - Stream de band power: 14 canales x 5 bandas, frecuencia 8 Hz.
  - Formato: [band power, timestamp, source, session_id]

- Procesamiento de datos:
  - Calculo de asimetrías y features.
  - Suavizado temporal.
  - Normalización en ventanas de tiempo.

- Clasificación en clases definibles.

- Salida generada con formato similar a json el formato de salida:

```
{
      "valence": float [-1,+1],
      "arousal": float [-1,+1],
      "confidence": float [0,1],
      "timestamp": float
}
```

- Performance:
  - Latencia de procesamiento.
  - Frecuencia de salida, sin pérdida de paquetes

Tareas Técnicas:
- Implementar calculador de asimetrías con pares hemisféricos configurables.
- Introducir Exponential Moving Average (EMA) con buffer circular y normalizador con ventana adaptativa.
- Implementar clasificador con clases definibles por investigador.
- Crear pipeline orquestador.
- Testear: asimetrías, suavizado, normalización, clasificación y latencia end-to-end.

Asignado a: Sprint 1 (Semanas 1-3)

Dependencias: Ninguna (base de la arquitectura)

Prioridad: Crítica

5.1.1.2. HU-2: Generación de Estados Emocionales Simulados

Como investigador, quiero generar secuencias temporales de estados emocionales sintéticos con transiciones configurables, para evaluar el comportamiento del sistema adaptativo sin requerir experimentación con usuarios humanos.

Criterios de Aceptación:

- Generación de valores de bandas de potencia con frecuencia idéntica a *Epoch +*.

- Definición de 4 perfiles emocionales: calmado, frustrado, estimulado, apático. Definidos mediante segmentos temporales.
  - Definidos mediante segmentos temporales.

- Exposición con la misma interfaz que el módulo BCI.

- Inclusión de timestamp, origen (simulador) e id de la sesión, en los datos

Tareas Técnicas:

- Diseñar estructura de archivo YAML/JSON para definición de perfiles.
- Implementar generador de señales con interpolación temporal.
- Crear secuencias de señales emocionales para 4 perfiles base + 1 baseline neutral.
- Documentar formato de configuración.

Asignado a: Sprint 2 (Semanas 4-6).

Dependencias: HU-1 (requiere conocer interfaz común).

Prioridad: Crítica.

5.1.1.3. HU-3: Adaptación Dinámica del Museo Virtual

Como investigador, quiero que el museo en Unity reciba comandos de adaptación basados en cuadrantes emocionales y modifique iluminación, audio, guías y gamificación en tiempo real, para demostrar la viabilidad técnica de un entorno adaptativo coherente y estable.

Criterios de Aceptación:

- Comunicación establecida: Unity recibe mensajes JSON vía TCP desde motor de decisión Python.

- Adaptaciones implementadas por cuadrante, dependiendo del lugar y contexto en que se encuentra el usuario del museo.

- Suavización de transiciones:
  - Fade in/out en cambios.
  - Sin stuttering visuales.

- Estabilización de decisiones:
  - Sistema no oscila ante ruido.

- Logging:
  - Cada adaptación registra: timestamp, cuadrante emocional y parámetros aplicados.
  - Screenshot automático ante valores de activación extremo.
  - Metadata incluye timestamp, estado emocional y en cual templo se esta (si aplica).

Tareas Técnicas:

- Implementar servidor TCP que reciba adaptaciones.
- Crear módulos de adaptación.

- Introducir manejo de cooldown (Unity).
- Sistema de logging.

Asignado a: Sprint 3 (Semanas 6-9)

Dependencias: HU-1 (requiere clasificador)

Prioridad: Alta

5.1.2. Consideraciones técnicas y éticas

Dado que este trabajo no involucra experimentación con usuarios humanos, no se requiere aprobación de comité de ética ni consentimiento informado.

El dispositivo BCI es utilizado exclusivamente por el desarrollador del sistema para verificar la integración técnica. Los datos EEG registrados durante estas pruebas técnicas no son utilizados para análisis de estados emocionales reales ni publicados.

El sistema de simulación emocional genera datos programados, los cuales tendrán su origen en bases de datos, éstas al ser públicas no requieren consideraciones éticas asociadas a la privacidad de datos biométricos.

5.2. Plan de trabajo

5.2.1. Fase 1: Revisión y fundamentos (durante Introducción al Trabajo de Título)

Tareas

- Revisión del estado del arte en computación afectiva y museos virtuales.
- Identificación de enfoques y técnicas aplicables a entornos 3D culturales.

Resultado esperado: marco teórico actualizado que fundamente la integración del BCI en el museo virtual.

5.2.2. Fase 2: Evaluación del dispositivo BCI (durante Introducción al Trabajo de Título)

Tareas

- Configuración y pruebas iniciales con el Emotiv Epoch+.
- Registro de señales EEG y mapeo de dimensiones emocionales (valencia, activación, dominancia).

Resultado esperado: prueba técnica de usabilidad de dispositivo BCI y la forma en que el simulador emocional deberá funcionar.

5.2.3. Fase 3: Adaptación del museo virtual (durante Trabajo de Título)

Tareas

- Integración técnica del BCI en Unity.
- Diseño de escenarios con variaciones ambientales (luz, sonido, objetos).
- Implementación de dinámicas de gamificación ajustadas al estado emocional del usuario.

Resultado esperado: museo virtual interactivo y adaptable en tiempo real a las emociones detectadas.

5.2.4. Fase 4: Evaluación técnica mediante escenarios controlados (durante Trabajo de Título)

Tareas

- Implementación de simulador de señales emocionales.
- Ejecución de escenarios y registro automático de métricas.
- Análisis de coherencia, estabilidad y tiempos de respuesta.
- Ajuste de parámetros del motor de decisión (umbrales, cooldown, etc)

Resultado esperado: Evaluación integral del comportamiento del sistema basada en métricas técnicas objetivas y reproducibles, sin intervención de usuarios humanos.

5.2.5. Entregable final

- Informe de resultados con análisis técnico y experimental.
- Versión funcional del museo virtual con integración del BCI.
- Recomendaciones para futuras mejoras y aplicaciones en otros entornos culturales o educativos.

Capítulo 6

Implementacion

6.1. Desarrollo e Implementación

El presente capítulo detalla la construcción y funcionamiento interno de la arquitectura propuesta en el capítulo anterior. El enfoque se centra en explicar las decisiones tecnológicas, las adaptaciones realizadas en el manejo de datos y el flujo de información a través de las cuatro capas que componen el sistema, desde la adquisición de señales cerebrales hasta la modificación interactiva del museo virtual. Cabe destacar que el comportamiento de las primeras tres capas relacionadas al procesamiento afectivo se encuentra centralizado y gobernado por el archivo de configuración global `config.yml`. Por consiguiente, a lo largo de este capítulo se describirá no solo el funcionamiento técnico de estas capas, sino también el extenso abanico de opciones y parámetros modulares que dicho archivo pone a disposición del investigador.

6.1.1. Tecnologías y Herramientas

Para materializar la arquitectura modular, se empleó un conjunto de tecnologías separadas por responsabilidades, permitiendo un bajo acoplamiento entre la medición afectiva y el entorno 3D.

El *backend* encargado de la recepción, procesamiento y suavización de señales emocionales fue desarrollado utilizando el lenguaje de programación *Python*. A nivel de implementación de software, las tres primeras capas operan de manera verdaderamente concurrente: cada capa se encapsuló para ejecutarse continuamente sobre su propio hilo de procesamiento (*thread*). El traspaso de datos asíncrono entre las capas se realiza mediante el uso de colas de mensajes en memoria (*queues*), previniendo que los cálculos pesados de una capa entorpezcan el ritmo de las demás. La gestión de dependencias y entornos virtuales de este segmento se realizó empleando *uv*, lo que garantiza instalaciones rápidas y deterministas del proyecto. Para el procesamiento numérico y aprendizaje automático, se hizo uso extensivo de librerías para el procesamiento de datos, principalmente *pandas* para la estructuración y manipulación veloz de datos mediante el formato *feather*, *scipy*

para filtros de señales, y *scikit-learn* en el entrenamiento y predicción de los modelos clasificadores de *machine learning*.

Por otro lado, la interacción con el dispositivo *BCI* se logró a través de la *Cortex API*, provista por Emotiv. Esta interfaz permite recibir secuencias de mediciones (*streams*) en tiempo real mediante *WebSockets*.

En contraste, el *frontend* y consumidor final de la información recae en el entorno virtual, desarrollado en el motor gráfico *Unity*. Dentro del museo virtual interactivo, las lógicas de recepción de datos (como clientes TCP) y las posteriores reglas de adaptación ambiental fueron programadas haciendo uso del lenguaje *C#*.

6.1.2. Nomenclatura

Para la correcta comprensión técnica de este capítulo, se establecen los siguientes conceptos empleados durante el desarrollo:

- *Band Power*: Potencia calculada en una banda de frecuencia específica a partir de la señal cruda EEG, representando la intensidad de la actividad neuronal en dicho rango.
- *Slew-rate*: Tasa máxima de cambio permitida en una señal por unidad de tiempo, empleada como mecanismo de recorte (*clipping*) de artefactos.
- *Epoch* (Ventana): En procesamiento de señales, corresponde a un intervalo de tiempo finito y discreto extraído de una señal continua para su análisis temporal o frecuencial.
- *EMA* (*Exponential Moving Average*): Promedio móvil exponencial que otorga mayor peso a los datos más recientes, ideal para suavizar datos sin perder capacidad de respuesta a variaciones bruscas.
- *IQM* (*Interquartile Mean*): Medida estadística obtenida calculando el promedio únicamente de los datos comprendidos entre el primer y el tercer cuartil, reduciendo la influencia de los valores extremos.
- *Histéresis*: Tendencia de un sistema a conservar sus propiedades; implementada para evitar la oscilación rápida (efecto parpadeo o *flickering*) entre umbrales en el entorno virtual.

6.1.3. Capa 1: Adquisición Emocional

Esta capa es responsable de inyectar al sistema los flujos continuos de datos cerebrales o sintéticos simulados, comportándose como el punto de inicio de la información procesada.

Para dotar al sistema de robustez y flexibilidad a la hora de probar los estados, esta sección se bifurcó en dos fuentes de captura: una en tiempo real conectada al *BCI Emotiv EPOC+* y una secundaria impulsada por un módulo de simulación. Estas alternativas son directamente intercambiables a través del parámetro `pow_data_source` en el archivo central de configuración `config.yml`, permitiendo conmutar entre el hardware y el modo virtual sin requerir modificaciones en el código fuente.

6.1.3.1. Conexión con el Dispositivo Emotiv

En la modalidad de captura en tiempo real, el *backend* establece una conexión con el servicio de fondo *Cortex* provisto por Emotiv. La arquitectura utiliza el archivo `config.yml` para definir parámetros cruciales, tales como el identificador del perfil (`profile_name`), asegurando que la recolección dependa de la calibración personalizada del usuario en caso de requerir esta funcionalidad. Además, la capa se suscribe a canales de información específicos (`emotiv_streams`), focalizándose en extraer las densidades de potencia por bandas (*pow*) a una frecuencia controlada (`emotiv_pow_frec`), aunque también permite integrar flujos paralelos como métricas de contacto de los electrodos o expresiones faciales según lo especifique la configuración.

6.1.3.2. Módulo de Simulación Emocional

En ausencia física del *BCI*, el sistema delega la adquisición al simulador afectivo. Este componente fue programado para inyectar al sistema firmas cerebrales consistentes con diferentes estados emocionales de manera secuencial y determinista.

El comportamiento íntegro del simulador se gestiona desde `config.yml`. Los investigadores pueden confeccionar listas de *secuencias* (`sequences`), definiendo qué estado emocional emitir y por cuántos segundos sostenerlo, facilitando la creación de escenarios de prueba (ej. aburrimiento seguido de sorpresa). Las transiciones entre emociones sucesivas pueden ser parametrizadas para ocurrir gradualmente empleando `transition_duration`. Cada una de las emociones nombradas en estas secuencias está delimitada rigurosamente por el bloque `emotional_states_areas`, el cual establece las cotas mínimas y máximas de *valencia* y *activación* que definirán cada cuadrante psicológico.

Para que este simulador no genere ruido aleatorio, sino datos electroencefalográficos realistas, basa su comportamiento iterativo en lecturas previamente recopiladas del *dataset* público *DREAMER*. Sin embargo, para que dichos registros fuesen útiles para el sistema propuesto, debieron atravesar un proceso de transformación matemática y estandarización de etiquetas.

6.1.3.3. Adaptación del dataset DREAMER

El formato original del archivo, característico de entornos *MATLAB* (`.mat`), agrupaba las series temporales *EEG* brutas bajo una estructura jerárquica poco amigable para la manipulación en tiempo real. Por lo tanto, el sistema fue dotado de rutinas orientadas a transformar la matriz cruda en archivos formato *feather*, el cual es altamente optimizado para operaciones recurrentes de entrada/salida en *pandas*.

Adicionalmente, el dataset original emplea una escala de autoevaluación (basada en el *Self-Assessment Manikin* o SAM), donde las puntuaciones afectivas se recolectan como valores enteros que oscilan entre 1 y 5. A pesar de esto, internamente, el flujo principal de esta plataforma funciona considerando los niveles de *valencia* y *activación* como variables continuas normalizadas dentro de un intervalo específico. Este rango operativo se encuentra

definido globalmente a través de la variable `emotion_range` en el archivo `config.yml` (por defecto de -1 a 1). Debido a esto, durante la fase de transformación de *MATLAB* a *feather*, los puntajes enteros documentados fueron reescalados dinámicamente para acoplarse con la normalidad requerida por la plataforma.

Bajo este mismo esquema continuo, los estados emocionales discretos (tales como felicidad, enojo o aburrimiento) no se asocian a un punto exacto, sino que se delimitan como áreas bidimensionales dentro del plano afectivo. Estas zonas, compuestas por rangos con topes mínimos y máximos de valencia y activación, se configuran paramétricamente en `config.yml` mediante el bloque `emotional_states_areas`. Esto otorga la flexibilidad de redefinir libremente las fronteras psicológicas que gobiernan el sistema según las necesidades del investigador.

La Figura 13 ilustra de manera visual esta partición del espacio afectivo. En el gráfico, las cajas sombreadas delimitan las áreas operativas correspondientes a cada estado emocional configurado. Simultáneamente, la dispersión de puntos subyacente detalla la distribución de las lecturas individuales extraídas y reescaladas desde el dataset, evidenciando cómo los registros reales caen dentro de las fronteras psicológicas trazadas.

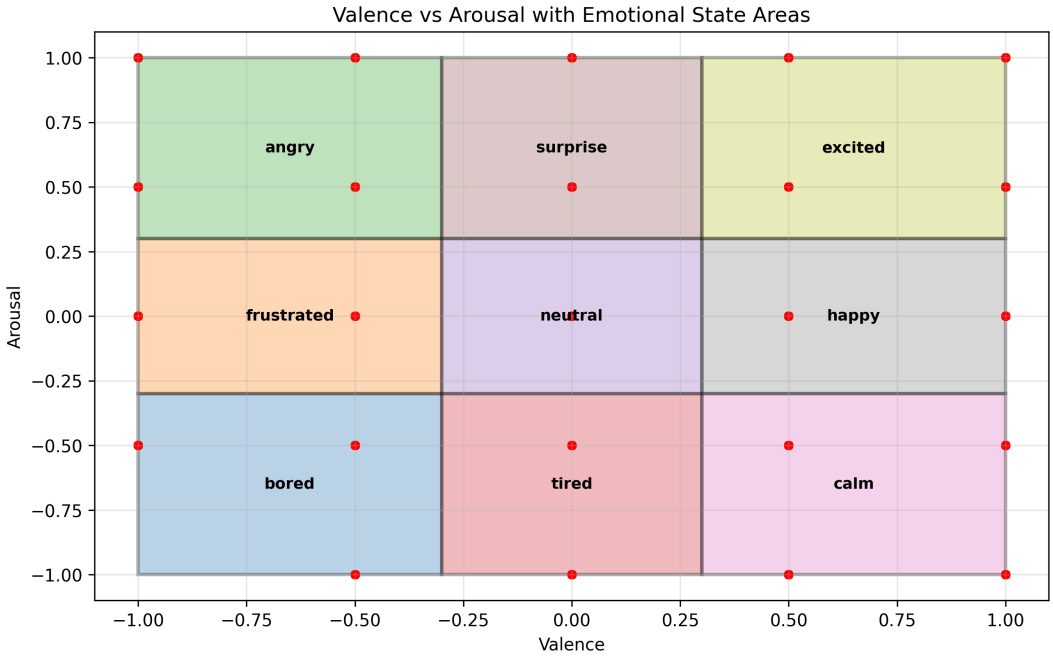


Figura 13: Ejemplo de distribución de los estados emocionales sobre el plano de Valencia y Activación. Los puntos indican las capturas EEG procesadas a partir de la fuente de datos *DREAMER*.

6.1.3.4. Procesamiento Matemático: De señal cruda a Band Power

Esta plataforma opera sobre las características frecuenciales correspondientes al análisis espectral por bandas de potencia (Theta, Alpha, BetaL, BetaH, Gamma). Para generar

este formato en el simulador a partir de señales *EEG* crudas de manera fidedigna, se buscó seguir y replicar rigurosamente los pasos de cálculo de potencia de banda oficiales empleados por el dispositivo Emotiv [21]. Esto apunta a una estricta paridad en los flujos de trabajo, logrando que el sistema procese la información sintética del *dataset* con la misma metodología algorítmica que la *Cortex API* aplica sobre las lecturas físicas.

El procesamiento a nivel de trama incluye los siguientes pasos encadenados:

1. *Slew-Rate Clipping*: Para prevenir contaminación de altas frecuencias ante un golpe o espasmo repentino del sensor, se delimita la variación inter-muestral a una cota máxima (δ) de 30 µV.
2. *Filtro Pasa-alto* (*High-Pass Filter*): Aplicación de un filtro IIR Butterworth de segundo orden configurado con corte en 0.5 Hz. Su finalidad radica en desechar la derivación de corriente continua (*DC drift*) originada en la conductividad epidérmica (ej., transpiración).
3. *Epoching*: Separación del continuo mediante ventanas de análisis formadas por 256 muestras temporales (equivalente a un rango de 2 segundos a 128 Hz) desplazadas de manera traslapada por lapsos de 16 muestras.
4. *Robust DC Removal*: Supresión adaptativa del nivel base central restando la Media Intercuartil (*IQM*) en vez de una media tradicional, asegurando que perturbaciones drásticas dentro de la misma ventana no arrastren la señal normalizada.
5. *Hann Windowing*: Imposición de una función cosenoidal suavizada en la periferia de la ventana temporal (*Hann Window* a un escalar de 2.0). Esto mitiga el escape espectral al inducir periodicidad simulada sobre los bordes, prerrequisito para la Transformada de Fourier.
6. *Power Spectrum (FFT)*: Traslado algorítmico al dominio frecuencial. El módulo de la transformada resultante se eleva al cuadrado para obtener la densidad del espectro de potencia real. Este cálculo compensa matemáticamente la pérdida de energía inducida por el ventaneo previo, normalizando la escala de las magnitudes.
7. *Agrupación Logarítmica por Bandas*: Sumatoria energética en contenedores predeterminados (ej. frecuencias limitadas entre 8 Hz y 12 Hz para el registro Alpha) con aplicación de logaritmo en base 10 final. Se utiliza una constante extremadamente pequeña (10^{-20}) previniendo indefiniciones.

Por consiguiente, el componente de simulación de *Python* logró emular transparentemente la captura instrumental leyendo las bases tabuladas, recreando *perfiles afectivos* sintéticos en frecuencias de 8 Hz.

A modo de referencia, la salida de datos generada por esta capa se añade internamente a una cola de subprocesos (*Queue*) en memoria para ser consumida asíncronamente por la capa siguiente. Dado que el objetivo es la máxima velocidad, la trama transferida omite etiquetas de texto y se resume a un arreglo numérico (lista) que agrupa secuencialmente

las 70 magnitudes espectrales calculadas. Su estructura *JSON* equivalente es la siguiente. Cabe destacar que el `timestamp` registrado se captura instantes antes de encolar el mensaje, lo que permite trazar el tiempo de ejecución exacto de esta capa al compararlo con el momento de ingesta:

```
{
  "pow": [1.6428, 1.5305, 0.5326, 1.3093, "..."],
  "timestamp": 1783548831.83
}
```

6.1.4. Capa 2: Estimación del Estado Emocional

Actuando como nodo intermedio, la segunda capa toma las observaciones de potencias de onda para generar predicciones que mapeen dichas firmas neuronales hacia cuadrantes afectivos.

Lo primero es estandarizar los datos de ondas cerebrales entrantes. Aunque el sistema puede emplear exclusivamente el promedio y la desviación estándar globales provenientes del *dataset* de referencia (modalidad de calibración simple), la plataforma introduce la capacidad de generar una *Línea Base Personalizada* (*Baseline*). Al activar esta opción, el sistema destina un periodo temporal configurable (ej. 45 segundos) al inicio de la sesión para capturar el estado neuronal en reposo del usuario actual. Esta calibración dinámica ajusta las estadísticas globales para normalizar la señal entrante, logrando una compensación mucho más precisa frente a desfases físicos ocasionados por la impedancia de la piel, el estado anímico base o sutilezas en la postura de los sensores.

Una vez estabilizada la señal, el proceso continúa con la extracción de características (*Feature Extraction*). A través del archivo de configuración, el vector dimensional que entrará al clasificador se construye dinámicamente. El sistema permite incluir o excluir a voluntad cualquiera de los siguientes elementos:

- *Bandas de Potencia (Pow)*: Los 70 registros frecuenciales crudos (14 canales multiplicados por 5 rangos de onda). El investigador puede prescindir de canales ruidosos o seleccionar únicamente las columnas (ej. AF3/Theta) que estime convenientes.
- *Características Globales*: Enriquecen el vector con información estadística y de complejidad general que correlaciona fuertemente con la dimensión de *Activación* (Arousal). Se implementan métricas de potencia total (`total_power`), promedios (`power_mean`) y desviación estándar (`power_std`). Adicionalmente, se incluyen estimadores de desincronización cortical como la entropía espectral global (`spectral_entropy`) o promediada de forma aislada por sensor, el centroide espectral (`spectral_centroid`), y representaciones normalizadas por banda específica (ej. potencia relativa y entropía diferencial media).
- *Asimetrías Topológicas*: Computan las variaciones entre los electrodos del hemisferio izquierdo y derecho (ej. pares frontales F3/F4). Su inclusión es vital para predecir la *Valencia*, dado que la predominancia del hemisferio izquierdo se asocia a emociones positivas y el derecho a emociones negativas. El sistema implementa múltiples variantes

de cálculo asimétrico configurables por banda (ej. *Alpha* frontal o FAA) y zona topológica: diferencia simple (`difference`), razón matemática (`ratio`), razón logarítmica (`log_ratio`), y contrastes de entropía diferencial como la asimetría diferencial (`dasm`) y asimetría racional (`rasm`).

Posterior a la conformación de la trama, los vectores alimentan a la arquitectura de clasificación. Este comportamiento también está regido por parámetros altamente maleables en el archivo de configuración global (`config.yml`):

- *Modos de Ejecución*: El entorno puede arrancar en modo de entrenamiento intensivo (`train`) para generar nuevos modelos sobre la base de datos, en modalidad de ingesta en vivo (`predict_from_queue`) o de predicción retroactiva analizando capturas previas (`predict_from_file`). Cabe destacar que durante la fase de entrenamiento, el módulo paraleliza el pesado cálculo masivo de características sobre todo el conjunto de datos distribuyendo la carga a través de múltiples procesos de sistema (`multiprocessing`), lo que permite explotar todos los núcleos disponibles de la CPU y reducir los tiempos en órdenes de magnitud.
- *Algoritmos Clasificadores*: El usuario puede permutar de forma transparente entre técnicas consolidadas de la literatura como *Random Forest*, *Support Vector Machines* (*SVM*), *K-Nearest Neighbors* (*KNN*) o árboles balanceados, con soporte directo para la asignación de sus respectivos hiperparámetros.
- *Granularidad y Balanceo*: Permite fraccionar el espectro emocional determinando algebraicamente el número de clases (por ej. segmentando el plano en cuadrículas de 3x3 o 5x5 clases). Adicionalmente, incluye la capacidad de activar heurísticas opcionales de nivelación de muestras para corregir sesgos característicos en la captura de estados de ánimo. Estas consisten en *oversampling* (replicar muestras de las emociones menos frecuentes) o *undersampling* (descartar muestras de las emociones dominantes), permitiendo al investigador balancear el entrenamiento si lo estima necesario.

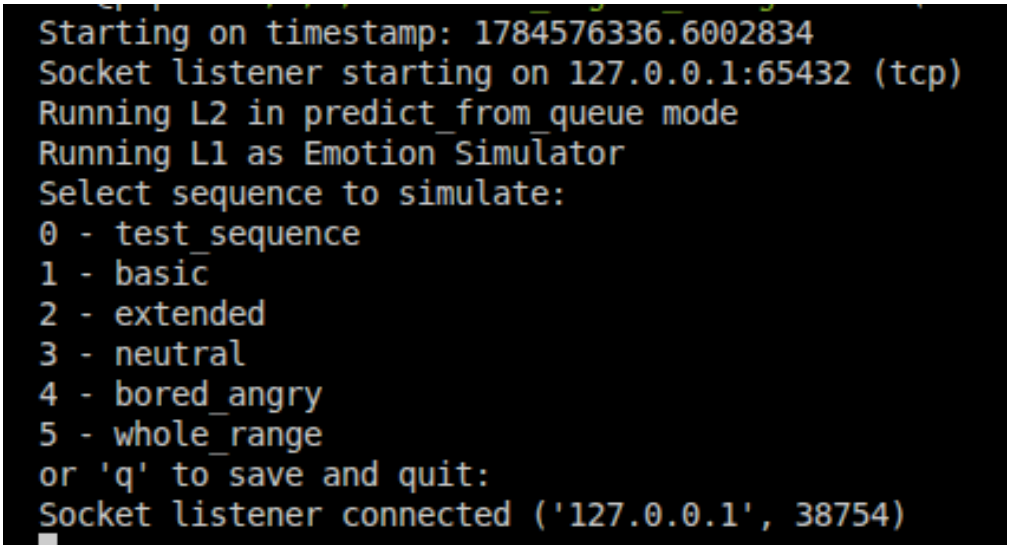


Figura 14: Registro en consola (*log*) del entorno Python. Se observa el arranque del servidor local `Socket listener`, la Capa 2 operando en modo asíncrono (`predict_from_queue`) y la inicialización de la Capa 1 como un simulador de estados emocionales controlados listos para ser inyectados.

Tras realizar la clasificación y documentar todo el vector expandido de características en el registro histórico de archivos (*CSV*), la información que se encola internamente para la siguiente etapa se purga y optimiza para la transmisión en tiempo real. El paquete inyectado en la cola (*Queue*) de salida transmite únicamente el dictamen predictivo, su nivel de certeza y los marcadores temporales. Al incluir su propio `timestamp` de salida instantes antes de encolar, el nodo posterior de la capa 3 podrá medir el desfase o latencia incurrida:

```
{
  "label": "2-1",
  "confidence": 0.6192,
  "timestamp": 1783534477.17,
  "starting_timestamp": 1783534450.00
}
```

6.1.5. Capa 3: Adaptación y Suavización de Datos

Debido a la naturaleza ruidosa característica en señales del cuero cabelludo, los registros sin purgar ocasionan perturbaciones visuales erráticas y constantes cuando son pasados sin atenuantes. Con el propósito de refinar las series temporales calculadas en la capa 2 para el motor gráfico, la arquitectura se nutrió de tres técnicas de adaptación seleccionables:

1. *Rolling Buffer* (Buffer Circular de media móvil): Registra de manera apilada las N predicciones más recientes y retorna la suma promediada. Logra uniformidad pero inserta latencia por *lag* directamente proporcional al tamaño configurado.

2. *Promedio Móvil Exponencial* (*EMA*): Utilizando un multiplicador constante basado en coeficientes temporales, confiere influencia mayor a la captura entrante respecto al historial diluido. Beneficia el acople entre la reducción del ruido y el mantenimiento de reactividad ante picos de intensidad real.
3. *Filtro por escalón* (*Steps*): Diseñado específicamente para manejar la naturaleza discreta de las predicciones, dado que el clasificador mapea los cuadrantes utilizando valores enteros. Este filtro restringe el tamaño del «salto» permitido entre dos instantes de tiempo consecutivos; al prohibir variaciones extremas e instantáneas (por ejemplo, saltar abruptamente de un estado muy negativo a uno muy positivo), fuerza a que la evolución del estado afectivo se produzca gradualmente, evitando así alteraciones visuales bruscas y desorientadoras dentro del museo virtual.
4. *Sin Filtro* (*Pass-through*): De manera complementaria, el sistema permite desactivar la suavización temporal por completo.

Una vez estabilizados temporalmente, un submódulo servidor expone la información a través de la red. Esta capa es configurable directamente desde las opciones globales (bajo la directiva `socket_config`), donde el investigador puede establecer la dirección, el puerto (ej. `65432`) y el protocolo subyacente. El sistema permite realizar la transmisión por medio de *Sockets UDP* (`protocol: udp` o `tcp`). En cualquier modalidad, se transmiten constantemente cadenas bajo el protocolo estructurado *JSON*, incorporando los datos ya adaptados (suavizados), el nivel de confianza proveniente del clasificador y su respectivo *Timestamp*.

El paquete de datos final (`payload`), completamente adaptado, es el único que efectivamente se serializa y despacha directamente hacia el cliente de Unity a través del *Socket* de red. Su estructura *JSON* minimizada incluye el `starting_timestamp`, un valor clave diseñado para orquestar la sincronización de relojes y coordinar de forma precisa la comparación de datos entre el ecosistema de *Python* y el motor gráfico:


```
{
  "valence": 2.0,
  "arousal": 1.0,
  "confidence": 0.6192,
  "starting_timestamp": 1783534477.17,
  "timestamp": 1783548831.83
}
```


6.1.6. Capa 4: Integración Sensorial en el Museo Virtual (Unity)

El segmento reactivo en Unity actúa de forma asíncrona, orquestando scripts especializados que observan de fondo al cliente de comunicación de red que deserializa el objeto *JSON* y distribuye los valores afectivos actualizados en la instancia compartida dentro del motor gráfico.

Para el despliegue del trabajo interconectado, la arquitectura de *software* en Unity se dividió en varios componentes o *scripts* especializados, cada uno con una responsabilidad única dentro del ciclo de adaptación:

- `AffectiveManager`: Actúa como el centro neurálgico de la operación. Es el patrón *Singleton* encargado de orquestar y coordinar el flujo de datos afectivos hacia los demás sistemas.
- `TcpSocketClient`: Se encarga exclusivamente de la comunicación de red, conectándose al servidor local para recibir y deserializar los paquetes de datos provenientes de la plataforma de Python.
- `MockData`: Un componente de desarrollo que permite generar e inyectar datos emocionales falsos, facilitando el testeo rápido de la aplicación en Unity sin necesidad de mantener el **pipeline** de Python o el dispositivo BCI encendidos.
- `ExperienceManager`: Dedicado a la lógica de eventos de la experiencia del usuario. Su función es monitorear los umbrales para activar el sistema de ayudas visuales y gatillar rutinas de capturas de pantalla automáticas (pantallazos) en momentos de alta intensidad emocional.
- `AffectiveAudioController`: Maneja la modulación e interpolación suave del cambio de volúmenes en las pistas de audio, respondiendo dinámicamente a las coordenadas afectivas, con un enfoque especial en la acústica de los templos.
- `AffectiveTint`: Controla las alteraciones visuales directas en la iluminación de la escena, cambiando el color o intensidad de la luz (filtros de *tint*) según el estado emocional detectado al ingresar a las zonas interactivas de los templos.
- `AffectiveUIUpdater`: Administra la interfaz gráfica del usuario (UI), encargándose de actualizar el indicador visual en pantalla (la imagen de un cerebro) que notifica al jugador cuando el juego se encuentra conectado y recibiendo telemetría desde la plataforma.

Estas piezas trabajan en conjunto para generar una experiencia fluida. Un aspecto crítico de esta integración es la estandarización de las coordenadas: independientemente de la escala original producida por el clasificador (típicamente del 1 al 9), el sistema en Unity se encarga de normalizar matemáticamente los valores de *Valencia* y *Activación* a un rango continuo bidimensional de `[-1, 1]`. Todas las lógicas de decisión, umbrales y funciones de interpolación dentro de la simulación operan asumiendo este rango unificado, lo que facilita enormemente el mapeo de porcentajes (0% a 100%) para la mezcla de audio y colores.

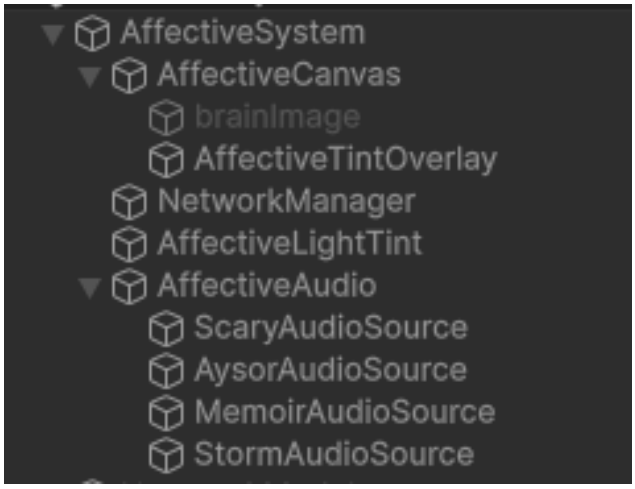


Figura 15: Organización interna de los componentes afectivos (UI, Audio, Luz y Red) gestionados de manera modular dentro de la jerarquía del motor de Unity.

A continuación, se detallan las mecánicas específicas que estos módulos gatillan.

6.1.6.1. Capturas automáticas por Alta Activación

A partir de la detección de un escenario que comprometa *Activación*, elevada por sobre el umbral de 0.5, el sistema lanza una rutina automática de trazabilidad, capturando una foto de la pantalla (*Screenshot*) acompañada de un sumario en texto plano formato *CSV* relatando la información predictiva del instante, útil para evaluar las provocaciones arquitectónicas del recorrido sin la necesidad del uso de grabadoras externas de video. Como protección, se emplea un mecanismo de *cooldown* inicial (para prevenir capturas accidentales durante la carga o inestabilidad inicial de la experiencia), sumado a un segundo *cooldown* programado que obliga a esperar 10 segundos entre cada disparo, evadiendo así colapsar el almacenamiento ante un estado alterado extendido.

6.1.6.2. Sistema de detección y guia a frustraciones prolongadas

De igual manera, el controlador se adjudicó la capacidad analítica para identificar el abandono o frustración del recorrido. Las matemáticas del script fusionan rastreadores geográficos e instrumentación emotiva, operando permanentemente bajo una condición: si el jugador detiene su traslación espacial por debajo del margen basal establecido de movimiento durante 30 segundos junto con una valoración de *valencia* negativa (bajo el -0.5), el sistema deduce un caso de frustración por estancamiento o pérdida.

Como respuesta reactiva de ayuda sin comprometer inmersiones de otros usuarios aptos, la entidad orquestadora insta temporalmente una manifestación 3D frente al usuario: un monolito conector visual en forma de pilar áureo apuntando holográficamente a la piedra coleccionable más cercana, conjugado a una brújula perimetral en la interfaz gráfica (UI). Es importante notar que esta asistencia calcula y señala dinámicamente la ubicación de la interacción pendiente más próxima; por lo tanto, la rutina de ayuda únicamente se gatilla si el jugador aún no ha recolectado todas las khachkars disponibles en el escenario.

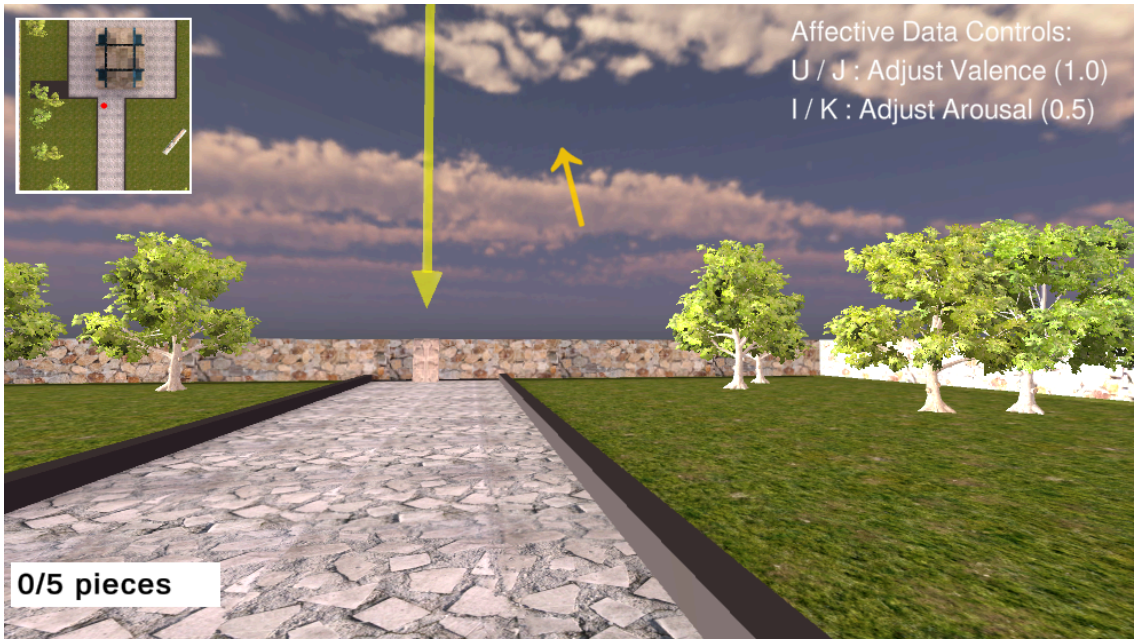


Figura 16: Pantallazo generado automáticamente por el sistema de Alta Activación (Arousal > 0.5). Este *peak* emocional fue provocado simulando un comportamiento de usuario al percibir finalmente la roca tras la activación de la asistencia visual interactiva (flecha dorada y brújula).

6.1.6.3. Alteraciones sensoriales directas

De manera paralela a los eventos puntuales, el museo implementa adaptaciones ambientales continuas para influenciar el estado afectivo del visitante a través del diseño de audio y color:

- **Templo Aruch (Feedback Positivo):** Las variables de entorno en esta zona dependen íntegramente de la *Valencia* detectada. Al percibir positividad, el sistema aumenta de manera armónica el volumen del audio *Aysor* (un coro diseñado para inducir relajación) y ajusta un filtro lumínico ligado a este mismo valor. Ambas modificaciones operan bajo un paradigma de retroalimentación positiva, buscando reforzar y acompañar la emoción del jugador.



Figura 17: Efecto del filtro lumínico en el Templo Aruch. Izquierda: Valencia negativa/baja. Derecha: Valencia alta (positiva), donde el sistema intensifica la iluminación y enaltece el audio armónico.

- **Templo Hovhannes (Feedback Negativo):** En contraste, esta zona reacciona principalmente a la *Activación* (Arousal). Un estado de alta activación eleva el volumen de un audio de tormenta. Simultáneamente, la opacidad del filtro de color se incrementa proporcionalmente al valor absoluto de dicha activación, mientras que su tono de color depende del signa de esta variable. Este diseño opera como un ciclo de retroalimentación negativa, cuya intención es incomodar o reflejar de forma evidente la sobreestimulación mental, instando inconscientemente al usuario a regresar a un estado de calma.



Figura 18: Alteración ambiental en el Templo Hovhannes. Izquierda: Estado de baja activación. Derecha: Estado de alta activación, donde el filtro de color satura la escena (en este caso con tonos fríos) junto al ruido de tormenta para generar *feedback* negativo.

A través de estas interacciones continuas reguladas por un manejo sutil de interpolaciones, la experiencia resulta dinámica pero estabilizada, garantizando que el usuario procese el *feedback* sensorial de forma orgánica y sin cortes bruscos.

6.1.6.4. Módulo de Simulación de Pruebas (Mock Data) y UI Afectiva

Para asegurar un desarrollo iterativo ágil y permitir la evaluación de las lógicas de adaptación sin requerir la puesta en marcha de la plataforma BCI en Python ni la conexión de los sensores reales, se integró un módulo de inyección de datos controlados denominado `MockData`.

Este componente otorga la capacidad de manipular manualmente los valores bidimensionales de Valencia y Activación en tiempo real a través de atajos de teclado durante la exploración del museo. Esto permite testear empírica y aisladamente cómo reaccionan todos los componentes del entorno (ayudas visuales, iluminación, diseño sonoro) ante respuestas emocionales extremas o perfiles psicológicos muy específicos.

Para asegurar la integridad de la experiencia final, el script `MockData` está programado para desactivarse y ceder el control automáticamente en el instante en que el sistema establece una conexión de red exitosa con la plataforma de Python. Es en este preciso momento de conexión (cuando los datos pasan a ser biométricos reales) cuando entra en acción el componente `AffectiveUIUpdater`, el cual despliega un indicador visual permanente ilustrado como un cerebro en la esquina inferior derecha de la pantalla, brindando certeza al investigador o usuario de que el museo se encuentra reaccionando genuinamente a su estado afectivo.

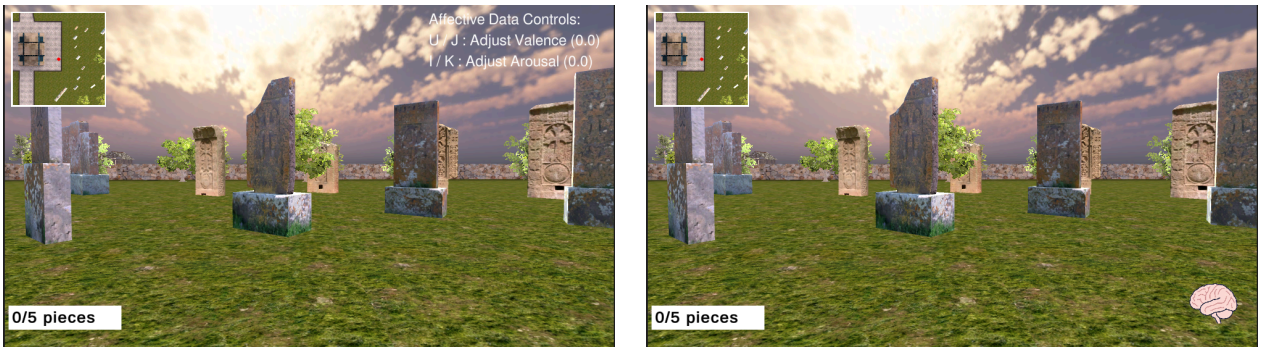


Figura 19: Comparativa de modos de ejecución. Izquierda: Módulo `MockData` inyectando valores manuales de prueba. Derecha: Interfaz conectada a la plataforma BCI, exhibiendo el indicador de biometría real (ícono de cerebro en la esquina inferior derecha).

6.1.7. Actualización Tecnológica y Limpieza de Proyecto (Unity 6)

Durante el ciclo de desarrollo, el entorno del museo virtual fue sometido a una migración integral del motor, pasando de la versión de desarrollo inicial (Unity 2022.3) a la versión Unity 6 (6000.3.18). Esta transición fue impulsada de manera prioritaria por la presencia de vulnerabilidades de seguridad documentadas en la versión antigua. En particular, la crítica vulnerabilidad de Ejecución Arbitraria de Código identificada bajo el reporte CVE-2025-59489 (publicada en octubre de 2025), la cual permitía inyectar bibliotecas maliciosas aprovechando el manejo de argumentos y red, representando un riesgo inaceptable para una arquitectura que depende de la apertura constante de puertos de comunicación bidireccional (*sockets TCP*) con el ecosistema de Python. Más allá de resolver estos problemas de seguridad y de la migración automática de dependencias, esta actualización generó múltiples conflictos de compilación y errores debido a la enorme cantidad de *scripts* heredados, APIs obsoletas (*deprecations*) y sistemas de *Input* antiguos provenientes del proyecto base y de paquetes como *Standard Assets*.

En lugar de escribir múltiples parches manuales para reparar código de terceros que ni siquiera se utilizaba en la experiencia final, la estrategia adoptada fue la segregación y limpieza profunda. Para ello, se desarrolló una herramienta automatizada en C# (`ProjectDeclutterTool.cs`) orientada a analizar las dependencias directas del proyecto:

- **Segregación de *Assets* Heredados**: La herramienta rastreó de manera automática todas las escenas, modelos tridimensionales, texturas y *scripts* que no estaban vinculados a las escenas activas del museo afectivo. Todos estos elementos inactivos fueron movidos a un directorio asilado (`Legacy_Assets`), excluyéndolos de la compilación principal.
- **Eliminación de Conflictos de Compilación**: Al aislar o eliminar derechamente los componentes obsoletos (como antiguos efectos de post-procesado o controladores base en desuso), el proyecto logró compilar limpiamente bajo las nuevas normativas de Unity 6 sin requerir la reescritura de directivas ni la resolución manual de *APIs* descontinuadas, aliviando de paso el peso total del repositorio.

Capítulo 7

Resultados

7.1. Configuración de la Plataforma

En este apartado se detallan los parámetros y métodos base configurados para cada capa de la plataforma durante todos los experimentos y capturas descritos en este capítulo.

- *Capa 1 (Captura de Poder de Banda):* Se utilizó el simulador de señales emocionales programado en Python, configurado con una secuencia que transita por todas las emociones predefinidas del sistema, manteniendo cada una durante 5 segundos (aburrimiento, frustración, enojo, cansancio, neutralidad, sorpresa, calma, felicidad y emoción), cuya distribución se puede observar detalladamente en la Figura 13. Adicionalmente, para contrastar el rendimiento real de la comunicación de red y *sockets*, se empleó dispositivo *Epoch +* virtual proveído oficialmente por Emotiv, emulando el comportamiento de un dispositivo físico conectado localmente.
- *Capa 2 (Estimación de Estado Emocional):* Se utilizó como base el algoritmo clasificador de K-Vecinos Más Cercanos (`classifier: knn`) configurado con 3 vecinos y pesos ajustados a la inversa de la distancia matemática. El sistema normaliza las sesiones en vivo y evalúa la clasificación de manera continua utilizando validación cruzada.
- *Capa 3 (Adaptación de Datos VA):* Para estabilizar las transiciones y fluctuaciones de las emociones detectadas por el modelo, se empleó un suavizado por pasos discretos (`smoothing_method: steps`). La emisión final de la coordenada hacia el entorno virtual se realizó enviando paquetes en formato *JSON* estructuradas mediante un socket de tipo TCP.

7.2. Estabilidad del Muestreo (Capa 1)

La primera pieza de información inferible del sistema es la frecuencia real en que se registran datos provenientes de la 1apa 1. Al haber configurado la inyección de datos a una tasa ideal de 8 Hz, el intervalo objetivo es de exactamente 125 milisegundos.

La Figura 20 presenta una comparación de la distribución estadística del tiempo que transcurrió entre cada paquete emitido por la Capa 1, contrastando el uso del emulador

virtual puramente en software frente a la conexión real con el dispositivo mediante la *API* de Cortex.

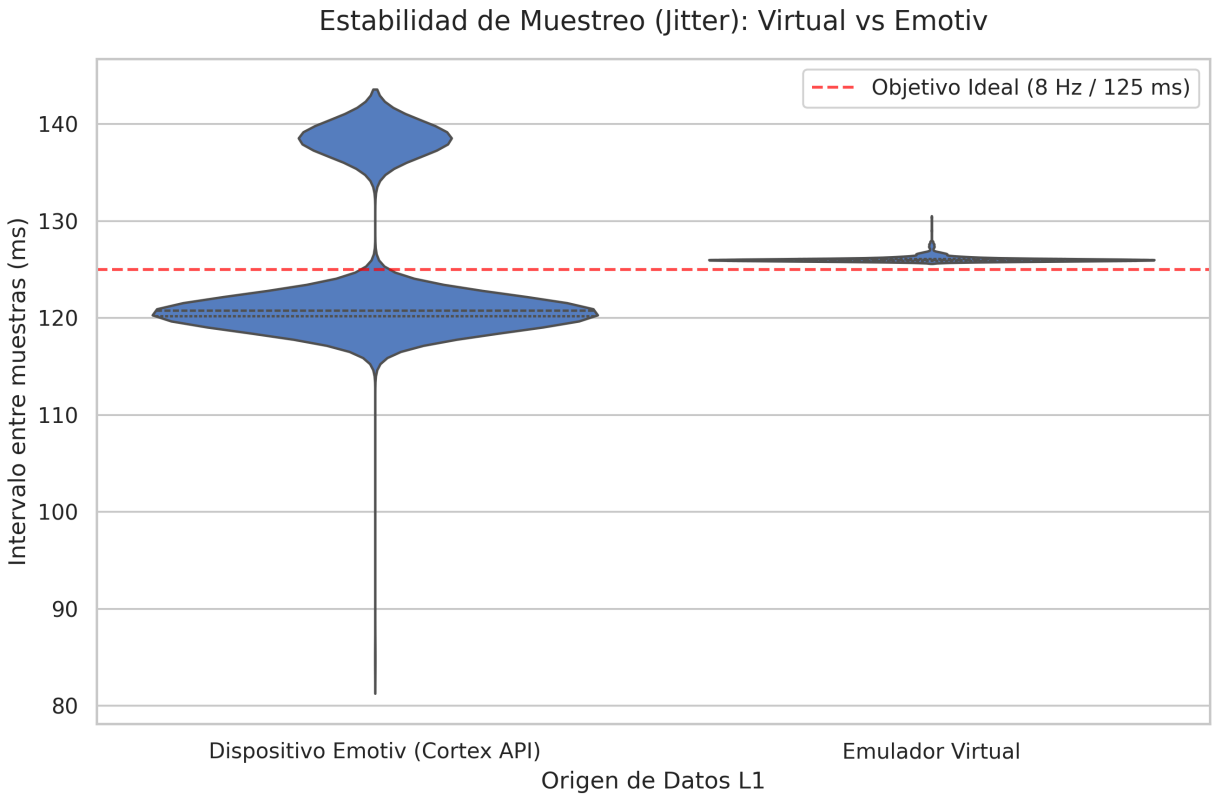


Figura 20: Comparación de la estabilidad temporal en la emisión de muestras de L1 entre el simulador virtual y la *API* de Emotiv Cortex.

Como se observa en el gráfico, el sistema virtual basado en tiempos de CPU demostró una estabilidad artificial casi absoluta, con una media de 126.1 ms y una desviación mínima (0.3 ms). Por el contrario, al operar de manera realista mediante la API de Cortex, aunque el promedio (media) del intervalo de emisión se mantuvo exactamente en el óptimo teórico de 125.0 ms (8 Hz), el grueso de la distribución y su mediana se concentraron por debajo de esta marca, en torno a los 120-121 ms. Esto indica que el sistema despacha la mayoría de los paquetes ligeramente más rápido de lo esperado, pero sufre de rezagos o pausas periódicas (visibles en el lóbulo superior cercano a los 140 ms) que arrastran la media matemática hacia los 125 ms. Este comportamiento bimodal evidencia el *jitter* inherente al transporte de red, a las colas del sistema operativo y al procesamiento del SDK, registrando una desviación estándar total de 7.9 ms en el arribo de los paquetes.

7.3. Latencia del Sistema y Tamaño de Entradas

Para evaluar la latencia de la arquitectura propuesta en cada una de sus capas (L1, L2, L3) y del entorno virtual de Unity, se diseñó un experimento variando la cantidad de características (*features*) entregadas al clasificador (KNN) en la Capa 2.

Se definieron cuatro escenarios de prueba con el objetivo de medir el impacto computacional del tamaño del vector de entrada:

1. *Test 1 (Minimalista):* Utiliza únicamente la mitad de los canales base de las bandas de potencia (35 características). Representa el límite inferior de información proporcionada al modelo.
2. *Test 2 (Básico):* Utiliza todos los canales base de las bandas de potencia (70 características) sin añadir asimetrías ni métricas globales.
3. *Test 3 (Equilibrado):* Añade características globales (potencia total, entropía espectral) y un conjunto limitado de asimetrías frontales y parietales al conjunto base de bandas de potencia. Busca mejorar la descriptividad sin incurrir en un costo computacional extremo.
4. *Test 4 (Saturación):* Incorpora todas las bandas de potencia y las quince asimetrías posibles en todas las regiones, resultando en un vector altamente dimensional. Representa el límite superior computacional.

La Figura 21 muestra el desglose de la latencia medida en milisegundos para cada una de las pruebas, ordenadas de menor a mayor cantidad de entradas, comparando tanto el comportamiento bajo el emulador virtual como mediante el dispositivo Emotiv.

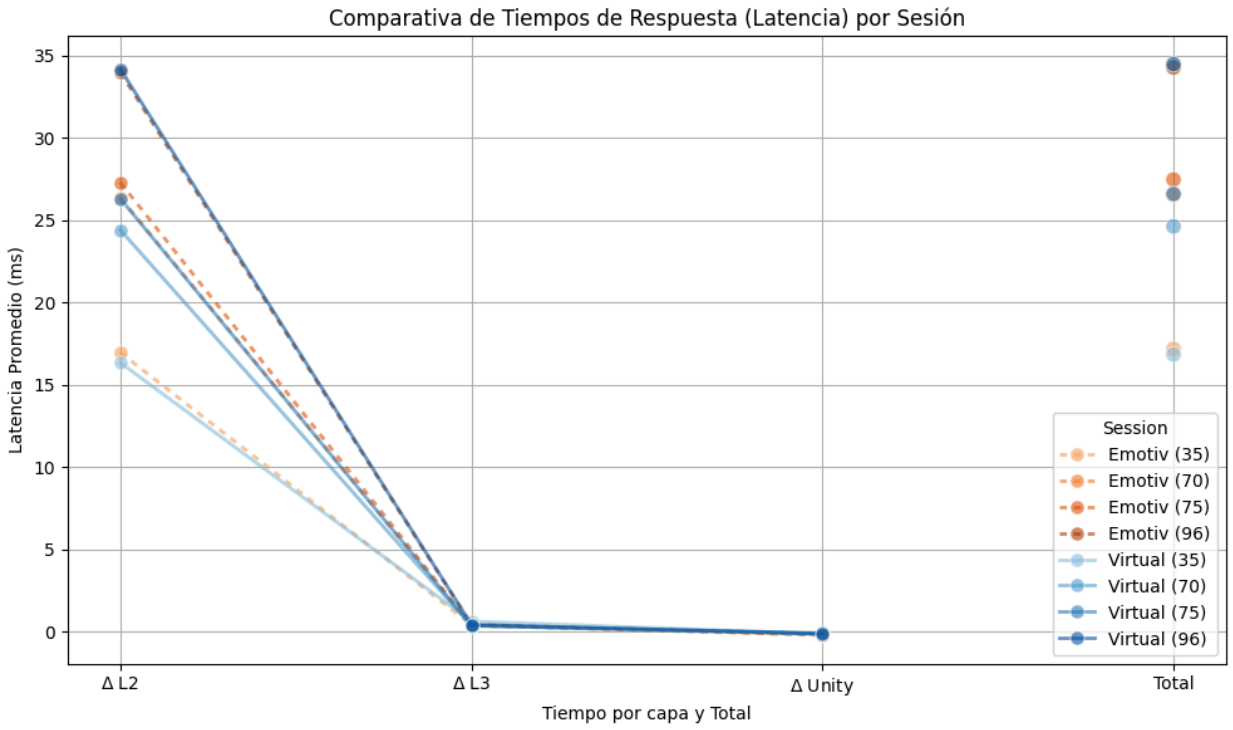


Figura 21: Comparación de la latencia por capa según el tamaño del vector de características, mostrando las sesiones Virtuales y de Emotiv.

Al analizar la comparativa de latencias entre ambos entornos (Virtual vs Emotiv), se observa que el sistema presenta un comportamiento y tiempos de procesamiento sumamente similares en ambas modalidades. Las variaciones entre el emulador y el hardware real son mínimas para los tests realizados, lo que apunta a que el entorno virtual es una herramienta confiable para predecir el rendimiento general del sistema.

Impacto matemático en L2: Como es lógico, la latencia principal se concentra en el cálculo de la Capa 2 (L2). A medida que el tamaño del vector de entrada crece, el tiempo de cómputo aumenta, escalando desde aproximadamente 17 ms hasta alcanzar máximos de 50 ms en el caso de mayor dimensionalidad. Al utilizar KNN, el modelo debe calcular las distancias geométricas entre la lectura entrante y todos los puntos de entrenamiento en un espacio de mayores dimensionalidad, lo que justifica este incremento en la carga computacional.

Eficiencia en L3: Un hallazgo es el comportamiento rápido y plano de la Capa 3 (L3). Independientemente del tamaño del vector y del tiempo que L2 tome en procesarlo, la latencia de traspaso (L2 -> L3) se mantiene estable en el orden de los sub-milisegundos (≈ 0.3 ms a ≈ 0.6 ms). Esto permite decir que la arquitectura asíncrona basada en colas (`Queues`) absorbe el flujo sin generar retrasos acumulativos, permitiendo que el algoritmo de suavizado actúe de manera inmediata.

Recepción instantánea en Unity: Finalmente, la latencia atribuible al entorno de experimentación (Δ Unity) es prácticamente 0 ms. Esto se explica porque el cliente TCP de Unity fue diseñado para registrar su marca de tiempo (timestamp) local exactamente en el instante en que recibe y desempaqueta el JSON, antes de que el motor gráfico procese lógicas de juego. En consecuencia, este tiempo nulo sugiere que el transporte por red local (sockets TCP) transfiere la información de manera virtualmente instantánea, asegurando que cualquier latencia percibida por el usuario final dependerá exclusivamente de la carga algorítmica (L2) y no de retardos en la comunicación.

En definitiva, de acuerdo a la cantidad de características extraídas, el tiempo total transcurrido desde que una señal entra al sistema de Python hasta que Unity la recibe y puede tomar decisiones oscila entre los 15 y 50 ms. Para dimensionar este rendimiento, resulta útil compararlo con la tasa de refresco de un monitor estándar a 60 Hz, donde cada *frame* toma aproximadamente 16.67 ms. Esto significa que el procesamiento completo de la plataforma BCI toma entre 1 y 3 *frames* visuales, una demora imperceptible para el ojo humano que garantiza que las adaptaciones afectivas dentro del museo se sientan fluidas y verdaderamente en tiempo real.

7.4. Dinámica de Adaptación en el Entorno Virtual

Una visualizacion fundamental es el impacto real de las señales procesadas dentro de la simulación. La Figura 22 presenta la dinámica temporal de las variables del entorno virtual

(volumen de pistas de audio y filtros de color) contrastadas directamente con la predicción de Valencia y Activación (Arousal) emitida por el modelo.

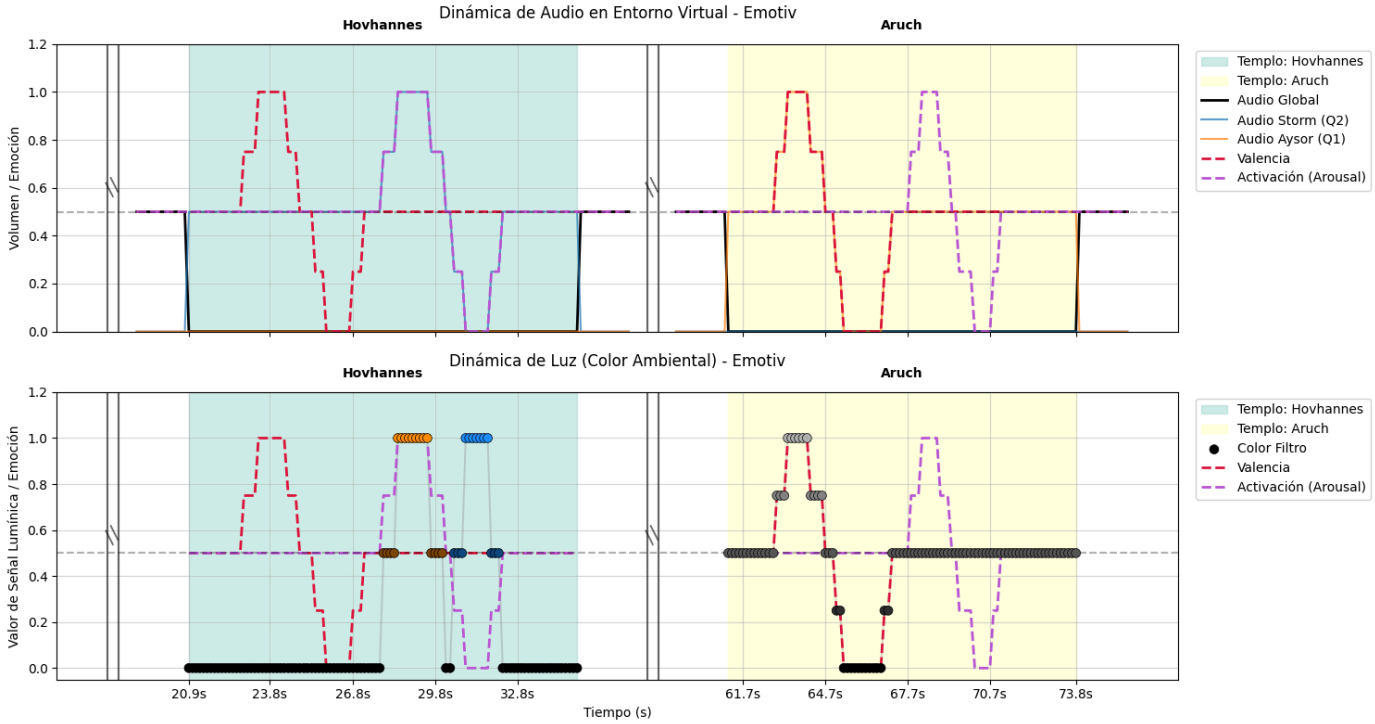


Figura 22: Comportamiento dinámico de las fuentes de audio y filtros lumínicos en respuesta a las variaciones en las coordenadas de Valencia y Activación durante el recorrido por los templos de Hovhannes y Aruch.

Al analizar el comportamiento del sistema en el templo de Hovhannes (sección izquierda del gráfico), se observa una clara union entre los niveles de Activación (línea punteada violeta) y la modulación del entorno. Cuando el sistema detecta un pico de excitación emocional, el entorno reacciona ajustando el color ambiental e incrementando proporcionalmente el volumen de la pista de tormenta (*Audio Storm*), generando un efecto inmersivo inmediato.

Por otro lado, durante el recorrido en el templo de Aruch (sección derecha), el diseño sonoro delega la responsabilidad a la coordenada de Valencia (línea punteada roja). En este escenario, las caídas o aumentos en la positividad del usuario modulan de forma suave y continua el volumen de las pistas locales (como *Audio Aysor*) y el volumen global mediante interpolación lineal (`Mathf.Lerp`).

La perfecta alineación temporal entre las fluctuaciones de las líneas punteadas (emociones) y las líneas sólidas (reacción de Unity) demuestra el éxito de la integración *end-to-end*. El algoritmo de suavizado en la Capa 3 asegura que las transiciones de audio y luz no sufran saltos abruptos que puedan romper la inmersión, incluso cuando la clasificación de la Capa 2 presenta variaciones drásticas propias de la lectura electroencefalográfica. En

conjunto, la arquitectura cumple su objetivo de adaptar la museografía virtual en tiempo real según el estado afectivo del visitante.

7.4.1. Análisis de las Predicciones del Clasificador

Si bien la integración arquitectónica logra adaptar el entorno en tiempo real, es necesario evaluar la estabilidad y calidad de las predicciones puras generadas por el modelo de *Machine Learning* (Capa 2). La Figura 23 ilustra las trayectorias temporales independientes para las dimensiones de Valencia y Activación, generadas y graficadas directamente desde la plataforma en Python previo a cualquier postprocesamiento en Unity.

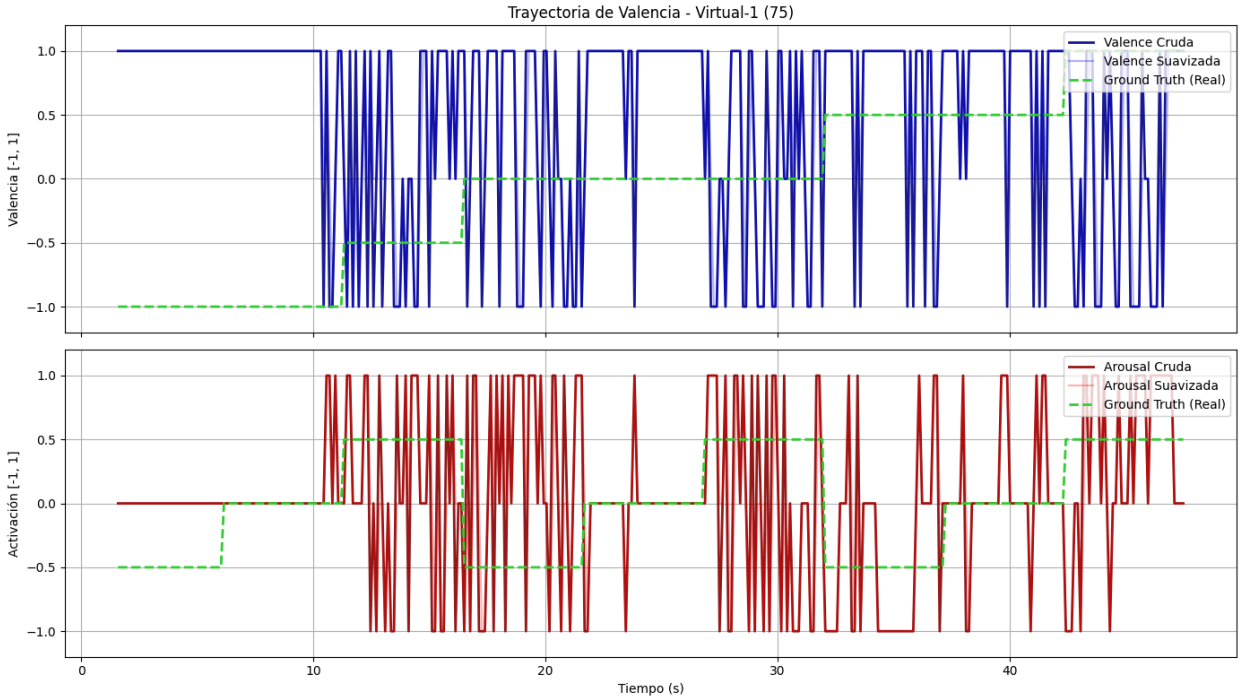


Figura 23: Trayectorias temporales de Valencia y Activación (Arousal) extraídas directamente desde el *backend* en Python, evidenciando fluctuaciones abruptas entre los rangos predefinidos por las clases del clasificador antes del suavizado.

En las gráficas se aprecia un patrón de salto constante (*chattering*) entre valores polarizados, carente de transiciones intermedias orgánicas. Este comportamiento oscilatorio subraya un desafío importante dentro de la etapa de clasificación actual: el número excesivo de clases segmentadas geométricamente en el plano dimensional, sumado a la falta de ajuste fino del modelo. Al utilizar algoritmos geométricos sin haber optimizado rigurosamente sus hiperparámetros, ni balancear adecuadamente las clases durante el entrenamiento con el dataset, el modelo tiende a saltar bruscamente frente a pequeñas variaciones del ruido electroencefalográfico.

La resolución del ruido algorítmico y de la inestabilidad de las predicciones crudas quedó explícitamente fuera de los alcances técnicos de la solución propuesta. A nivel de datos

biométricos, se hace evidente la necesidad de delegar a trabajos futuros el refinamiento de la granularidad de las clases (reduciendo la cantidad para ganar certeza) y la optimización del entrenamiento del clasificador para lograr representaciones afectivas estables por sí mismas.

Capítulo 8

Conclusión

El desarrollo del presente trabajo demuestra de manera empírica la factibilidad técnica y arquitectónica de integrar sistemas de computación afectiva dentro de entornos virtuales tridimensionales de forma estable y asíncrona. A lo largo de los capítulos, se ha expuesto el diseño e implementación de una plataforma modular capaz de recolectar métricas fisiológicas crudas o simuladas y transformarlas en adaptaciones sensoriales en tiempo real dentro del Museo Virtual de Khachkars.

Al contrastar los resultados con los objetivos propuestos al inicio de esta memoria, es posible afirmar que estos fueron cumplidos. En primera instancia, se revisó el estado del arte en computación afectiva, lo que sentó las bases para diseñar una arquitectura de *software* modular que integra fuentes de información emocional tanto biométricas como simuladas. Posteriormente, tras definir los estados emocionales computacionales a emplear, se implementó exitosamente el *pipeline* de procesamiento en Python, el cual logró normalizar señales electroencefalográficas y traducirlas a las dimensiones de Valencia y Activación. En paralelo, se desarrolló el módulo de simulación emocional, facilitando la generación de secuencias controladas. Estas variables fueron consumidas con éxito por el motor de Unity, donde se implementó un sistema adaptativo que modificó dinámicamente el entorno virtual mediante alteraciones lumínicas, musicales y asistencias lúdicas. Finalmente, el rendimiento técnico de la plataforma completa fue evaluado bajo distintos escenarios de carga y estrés computacional, validando empíricamente las métricas propuestas: latencia algorítmica, estabilidad de la red, impacto de la dimensionalidad en el tiempo de procesamiento, y estabilidad de las predicciones frente a oscilaciones de la señal.

Desde la perspectiva de la ingeniería de *software*, la creación de esta arquitectura descentralizada permitió que el pesado procesamiento algorítmico y la ejecución de los modelos de *Machine Learning* ocurran en un *backend* aislado. Gracias a una comunicación optimizada vía *sockets*, el sistema en su conjunto alcanzó tiempos de latencia mínimos en el

orden de los sub-milisegundos para la transmisión de datos, salvaguardando el rendimiento gráfico y la inmersión del usuario.

A pesar de estos logros ingenieriles, el proyecto enfrentó retos en la capa de inteligencia artificial. Las métricas puras de clasificación presentaron oscilaciones abruptas o saltos rápidos ante pequeñas variaciones de la señal. Este fenómeno expuso la falta de un ajuste fino riguroso sobre los hiperparámetros de algoritmos de clasificación, evidenciando que la fragmentación del plano afectivo bidimensional en un número excesivo de clases fue perjudicial para la estabilidad de las predicciones crudas. No obstante, si bien este factor representó un inconveniente analítico, la optimización y validación del modelo predictivo escapaba de forma deliberada a los objetivos planteados al inicio de esta memoria. En términos estrictos, el propósito técnico fundamental radicó en habilitar el conducto de comunicación entre las plataformas de *software*, por lo que nunca se prometió ni se buscó resolver el problema algorítmico del reconocimiento emocional en sí mismo.

8.0.0.1. Proyección y Trabajo Futuro

Esta memoria fue concebida primordialmente como una validación de ingeniería de *software*, no se buscó demostrar psicológicamente la precisión del reconocimiento emocional, sino construir los cimientos técnicos para hacerlo posible. Por consiguiente, la principal línea de trabajo futuro radica en utilizar esta misma arquitectura para ejecutar estudios experimentales *in-vivo* de carácter clínico o psicológico, respondiendo a las preguntas que este texto deliberadamente dejó abiertas.

Investigadores venideros pueden utilizar la infraestructura ya desarrollada y el módulo de trazabilidad para diseñar experimentos empíricos con grupos de usuarios humanos portando el dispositivo Emotiv EPOC+. Esto permitiría evaluar, mediante encuestas y métodos cualitativos, si las adaptaciones lumínicas y sonoras del museo *realmente* inducen el impacto psicológico deseado, o si la valencia emocional detectada por el modelo de IA se correlaciona con la percepción consciente de los individuos.

Desde un enfoque netamente orientado a la ingeniería, esta arquitectura abre un vasto campo para el desarrollo de futuras investigaciones tecnológicas. A modo de ejemplo, un proyecto posterior podría heredar el repositorio de Python para reemplazar el clasificador actual por redes neuronales aplicadas a series temporales (como LSTM o *Transformers*), aprovechando el *pipeline* interconectado existente para mejorar la precisión del modelo sin necesidad de reconstruir la interfaz gráfica. Otra línea de desarrollo interesante consistiría en explorar la modularidad en el extremo del *front-end*, sustituyendo el museo virtual por una interfaz lúdica completamente distinta; por ejemplo, un videojuego de terror de supervivencia (*survival horror*) donde la visibilidad del entorno, la cantidad de enemigos o la tensión musical escalen en tiempo real de acuerdo a los niveles de miedo del jugador. Al ser una arquitectura totalmente desacoplada, este mismo escenario lúdico podría conectarse fluidamente a señales de entrada alternativas como ondas cardíacas provenientes de un electrocardiograma (ECG) para registrar taquicardias y estrés modificando únicamente el

punto de recepción de datos en el *backend* de Python, sin requerir reestructuración en el motor gráfico.

En definitiva, este trabajo cumple cabalmente con su propósito: entregar una plataforma de *software* resiliente, automatizada y de código abierto que sepa escuchar, procesar y reaccionar al estado fisiológico de la persona en tiempo real, abriendo una puerta directa a la experimentación empírica en el campo de la computación afectiva.

Bibliografía

[1] R. Shriram, M. Sundhararajan, y N. Daimiwal, «EEG Based Cognitive Workload Assessment for Maximum Efficiency», *IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, p. , ago. 2012.

[2] EMOTIV, «Documentación Cortex». [En línea]. Disponible en: https://emotiv.gitbook.io/cortex-api/

[3] F. Galvão, S. M. Alarcão, y M. J. Fonseca, «Predicting Exact Valence and Arousal Values from EEG», *Sensors*, vol. 21, n.º 10, p. 3414, ene. 2021, doi: 10.3390/s21103414.

[4] R. Bisquerra Alzina, *Psicopedagogía de las emociones*. Madrid: Editorial Síntesis, 2009.

[5] E. P. Torres, E. A. Torres, M. Hernández-Álvarez, y S. G. Yoo, «EEG-Based BCI Emotion Recognition: A Survey», *Sensors*, vol. 20, n.º 18, p. 5083, ene. 2020, doi: 10.3390/s20185083.

[6] S. Cheng, D. Sheng, Y. Gao, Z. Dong, y T. Han, «Enhancing Positive Emotions through Interactive Virtual Reality Experiences: An EEG-Based Investigation», en *2024 IEEE Conference Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR)*, mar. 2024, pp. 189-199. doi: 10.1109/VR58804.2024.00042.

[7] D. Shin, D. Shin, y D. Shin, «Development of emotion recognition interface using complex EEG/ECG bio-signal for interactive contents», *Multimedia Tools and Applications*, vol. 76, n.º 9, pp. 11449-11470, may 2017, doi: 10.1007/s11042-016-4203-7.

[8] S. M. Alarcao y M. J. Fonseca, «Emotions Recognition Using EEG Signals: A Survey», *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 10, n.º 3, pp. 374-393, jul. 2019, doi: 10.1109/TAFFC.2017.2714671.

[9] N. Garg, R. Garg, A. Anand, y V. Baths, «Decoding the neural signatures of valence and arousal from portable EEG headset», *Frontiers in Human Neuroscience*, vol. 16, dic. 2022, doi: 10.3389/fnhum.2022.1051463.

[10] S. Alhagry, A. Aly, y R. El-Khoribi, «Emotion Recognition based on EEG using LSTM Recurrent Neural Network», *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 8, oct. 2017, doi: 10.14569/IJACSA.2017.081046.

[11] Y. Liu, O. Sourina, y M. K. Nguyen, «Real-Time EEG-Based Human Emotion Recognition and Visualization», en *2010 International Conference on Cyberworlds*, oct. 2010, pp. 262-269. doi: 10.1109/CW.2010.37.

[12] M. F. Mridha, S. C. Das, M. M. Kabir, A. A. Lima, M. R. Islam, y Y. Watanobe, «Brain-Computer Interface: Advancement and Challenges», *Sensors (Basel, Switzerland)*, vol. 21, n.º 17, p. 5746, ago. 2021, doi: 10.3390/s21175746.

[13] A. Rezeika, M. Benda, P. Stawicki, F. Gembler, A. Saboor, y I. Volosyak, «Brain–Computer Interface Spellers: A Review», *Brain Sciences*, vol. 8, n.º 4, p. 57, mar. 2018, doi: 10.3390/brainsci8040057.

[14] F. R. Willett, D. T. Avansino, L. R. Hochberg, J. M. Henderson, y K. V. Shenoy, «High-performance brain-to-text communication via handwriting», *Nature*, vol. 593, n.º 7858, pp. 249-254, may 2021, doi: 10.1038/s41586-021-03506-2.

[15] G. A. M. Vasiljevic y L. C. de Miranda, «Brain–Computer Interface Games Based on Consumer-Grade EEG Devices: A Systematic Literature Review», *International Journal of Human–Computer Interaction*, vol. 36, n.º 2, pp. 105-142, ene. 2020, doi: 10.1080/10447318.2019.1612213.

[16] S. Saha *et al.*, «Progress in Brain Computer Interface: Challenges and Opportunities», *Frontiers in Systems Neuroscience*, vol. 15, 2021, doi: 10.3389/fnsys.2021.578875.

[17] J. P. Arriagada Quinteros, «Gamificación en Museo Virtual de Khachkars», Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Computación, Santiago de Chile, 2025.

[18] Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, «Recorridos — Patrimonio Virtual». 2025.

[19] EMOTIV, «Dispositivo EEG EPOC-+, EMOTIV». [En línea]. Disponible en: https://www.emotiv.com/

[20] S. Katsigiannis y N. Ramzan, «DREAMER: A Database for Emotion Recognition through EEG and ECG Signals from Wireless Low-cost Off-the-Shelf Devices». Accedido: 21 de enero de 2026. [En línea]. Disponible en: https://zenodo.org/records/546113

[21] EMOTIV, «Understanding Analyzer Outputs: Band Power Calculation». [En línea]. Disponible en: https://emotiv.gitbook.io/emotivpro-analyzer/understanding-analyzer-outputs/band-power-calculation

Anexo A

Glosario de Términos

Este anexo recopila los conceptos técnicos, médicos y de *software* fundamentales utilizados a lo largo del documento, con el propósito de facilitar la lectura y comprensión interdisciplinaria de la presente memoria.

Back-End Capa lógica de una arquitectura de *software* que opera de manera invisible para el usuario final. En este proyecto, corresponde al ecosistema programado en Python encargado de procesar la inteligencia artificial y administrar los datos.

BCI (*Brain-Computer Interface*) Interfaz Cerebro-Computador. Sistema tecnológico que establece una vía de comunicación directa entre el cerebro humano y un dispositivo externo, típicamente interpretando ondas cerebrales.

Chattering Fenómeno oscilatorio o «efecto de rebote» en sistemas de control y algoritmos de clasificación, caracterizado por fluctuaciones rápidas e inestables entre dos o más estados lógicos ante variaciones mínimas en la señal de entrada.

Computación Afectiva Rama de la inteligencia artificial y las ciencias de la computación dedicada al desarrollo de sistemas que pueden reconocer, interpretar, procesar y simular las emociones humanas.

Dataset DREAMER Conjunto de datos público y validado científicamente que contiene registros de señales electroencefalográficas (EEG) y electrocardiográficas (ECG) de individuos sometidos a estímulos audiovisuales para evocar distintas emociones.

EEG (Electroencefalografía) Método de exploración neurofisiológica que se basa en el registro de la actividad bioeléctrica cerebral en condiciones basales o provocadas, mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo.

Emotiv EPOC+ Casco de neurotecnología portátil de 14 canales utilizada para investigaciones de *Brain-Computer Interface*. Permite capturar señales EEG de alta resolución anatómica con un montaje no invasivo.

FFT (*Fast Fourier Transform*) Transformada Rápida de Fourier. Algoritmo matemático ampliamente utilizado en procesamiento de señales para transformar datos desde

el dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia, revelando los espectros de onda (Alfa, Beta, Theta, etc.).

Fine-Tuning Ajuste fino. Proceso de optimización de los parámetros e hiperparámetros de un modelo de *Machine Learning* o inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la precisión y estabilidad de sus predicciones.

Front-End Capa de interfaz de usuario de una aplicación de *software*. En este proyecto, corresponde al motor gráfico Unity que renderiza el Museo Virtual y gestiona la inmersión visual y auditiva.

Khachkars Estelas de piedra grabadas originarias de Armenia, caracterizadas por portar una cruz tallada acompañada de intrincados motivos vegetales y geométricos. Constituyen el núcleo cultural del museo virtual simulado.

KNN (*K-Nearest Neighbors*) Algoritmo de clasificación geométrica de aprendizaje automático (*Machine Learning*) que determina a qué clase pertenece un punto de datos basándose en la proximidad o distancia con sus vecinos más cercanos en el plano.

Modelo Circunflejo de Emociones Paradigma psicológico propuesto por James Russell (1980) que propone que todas las emociones humanas pueden mapearse en un sistema de coordenadas bidimensional conformado por dos ejes continuos: Valencia (agrado/ desagrado) y Activación (excitación/calma).

PSD (*Power Spectral Density*) Densidad del Espectro de Potencia. Métrica matemática que describe cómo se distribuye la potencia o energía de una señal temporal en función de las diferentes frecuencias que la componen.

Sockets TCP Protocolo de comunicación de redes que permite establecer un conducto de datos bidireccional y asíncrono entre dos o más nodos de red (por ejemplo, entre Python y Unity) garantizando la entrega secuencial y sin pérdida de la información.

Suavizado Matemático (*Smoothing*) Técnica computacional utilizada para eliminar o mitigar picos de ruido, fluctuaciones y oscilaciones abruptas en un conjunto de datos, revelando las tendencias estables subyacentes mediante interpolación o promedios móviles.

Anexo B

Declaración Extendida de Uso de IA

Conforme a las directrices establecidas en el Instructivo N° 17 /2026 de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile, este anexo detalla metodológicamente el uso de Inteligencia Artificial (IA) en las etapas sustantivas del presente trabajo de título, particularmente en la construcción y mantenimiento de los componentes de *software*, el procesamiento y visualización de datos, y la verificación de cumplimiento de normativas de estilo y reglamentación institucional.

2.0.1. 1. Prompts Representativos Utilizados

Durante la fase de implementación arquitectónica, se utilizaron modelos de lenguaje (ChatGPT y Gemini) para generar esqueletos de código y resolver dudas de integración técnica. A continuación, se presenta una selección de *prompts* representativos que reflejan las instrucciones entregadas a los modelos:

- *«Genera la estructura de un cliente TCP en C# para Unity. El cliente debe correr en un hilo secundario (`Thread`) para no bloquear el hilo principal del motor gráfico, y debe leer paquetes de texto en formato JSON. «*
- *«Ayúdame a escribir un script automatizado para limpiar los archivos temporales y de caché de Unity que están generando conflictos. Además, identifícame cuáles métodos y clases de la API antigua están obsoletos (deprecated) tras migrar el proyecto a Unity 6 y muéstrame cómo reemplazarlos.»*
- *«Explícame cómo implementar un algoritmo de suavizado Promedio Móvil Exponencial (EMA) en Python para una serie temporal de datos ruidosos, y muestra un ejemplo corto de la función matemática.»*
- *«Revisa el siguiente bloque de código en Python donde calculo la asimetría topológica frontal (FAA) y dime si la extracción de características mediante la librería `scipy` está optimizada para ejecutarse en menos de 50 ms.»*

- *«Revisa el siguiente texto del marco teórico sobre interfaces cerebro-computador y mejora la redacción, ortografía y fluidez, manteniendo un tono académico neutral y eliminando modismos.»*
- *«Lee el Instructivo N° 17/2026 de la Universidad de Chile sobre el uso de IA y ayúdame a redactar una declaración formal y un anexo metodológico que cumplan estrictamente con todos sus requerimientos legales y académicos.»*
- *«Escribe un script en Python utilizando* `matplotlib` *y* `seaborn` *para generar un gráfico de barras que compare la latencia de procesamiento entre los cuatro escenarios de prueba, asegurando que las etiquetas y ejes tengan un formato académico adecuado para una tesis.»*

2.0.2. 2. Metodología de Integración y Verificación

La integración de las herramientas de IA en el proceso de desarrollo se realizó bajo una metodología de asistencia iterativa y supervisión estricta. La IA no fue empleada como un desarrollador autónomo, sino como un generador de plantillas base (*scaffolding*) y consultor técnico rápido.

Los pasos de verificación sobre el contenido generado fueron los siguientes:

1. *Análisis Crítico*: Cada bloque de código sugerido por la IA fue examinado manualmente para asegurar que no contuviera librerías obsoletas ni implementaciones inseguras (por ejemplo, previniendo vulnerabilidades en la apertura de *sockets* de red local).
2. *Adaptación y Refactorización*: Los esqueletos de código crudos nunca se integraron directamente en producción. Fueron refactorizados para acoplarse a la arquitectura de 4 capas (L1-L4) diseñada de forma nativa para el museo virtual, respetando los patrones de diseño orientados a objetos.
3. *Pruebas Funcionales (Testing)*: Todos los fragmentos de procesamiento algorítmico y comunicación de red fueron sometidos a pruebas empíricas de latencia. Se midió el rendimiento real de los algoritmos matemáticos en Python y la estabilidad del *framerate* en Unity para garantizar que la solución cumpliera con los requerimientos técnicos del proyecto.
4. *Validación Humana de Textos*: En el caso de la corrección de redacción de los capítulos formales, todas las sugerencias estilísticas de la IA fueron revisadas para confirmar que no se alterara el sentido técnico ni el alcance de la investigación original, asumiendo el autor humano la plena responsabilidad sobre cada párrafo y línea de código presentados en la memoria final.